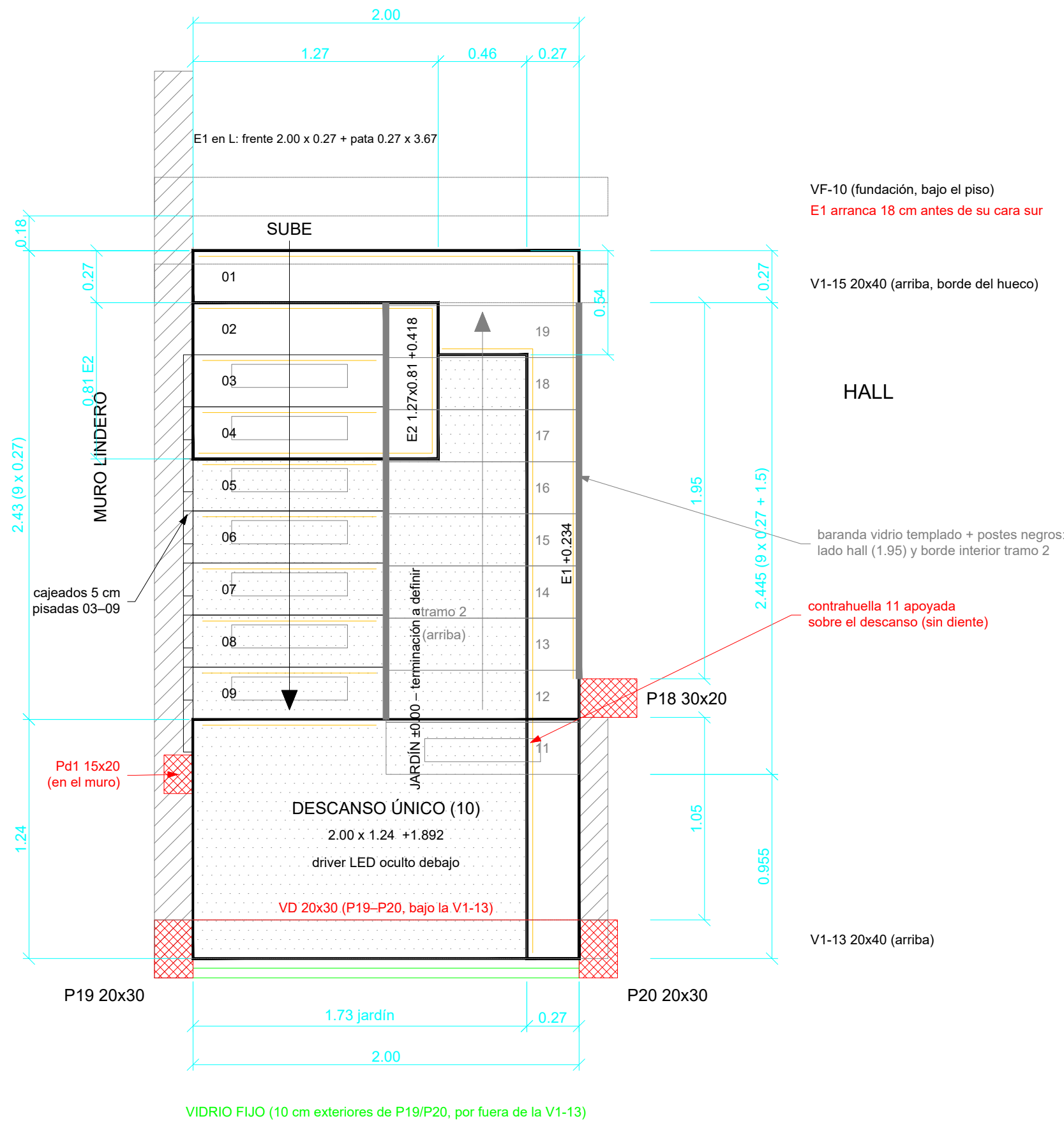


ESCALERA – LÁMINA E-01: REPLANTEO

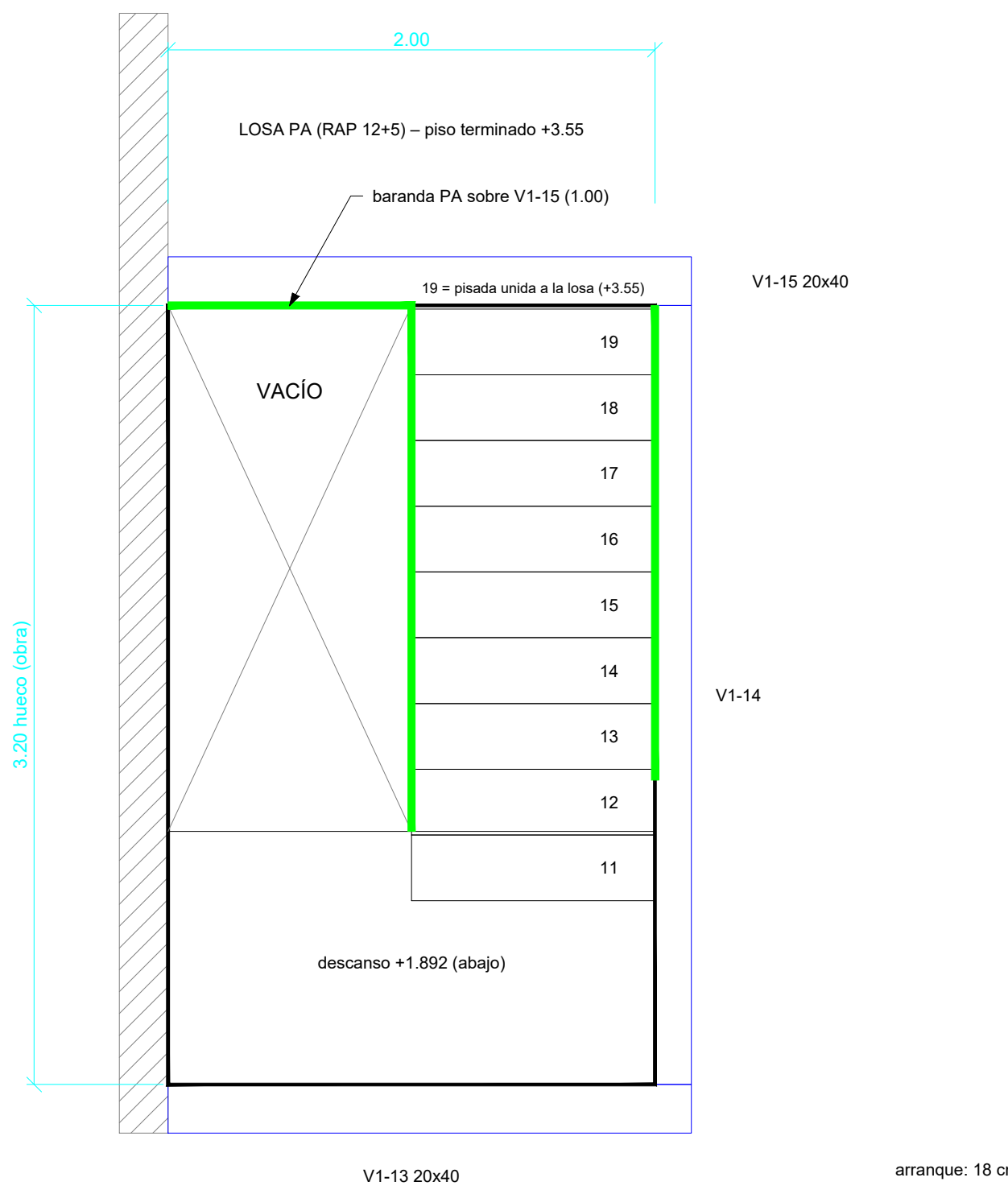
PLANTA BAJA – REPLANTEO

Escala 1:25 – medidas en m, a caras interiores de muro



PLANTA ALTA – HUECO Y LLEGADA

Escala 1:25

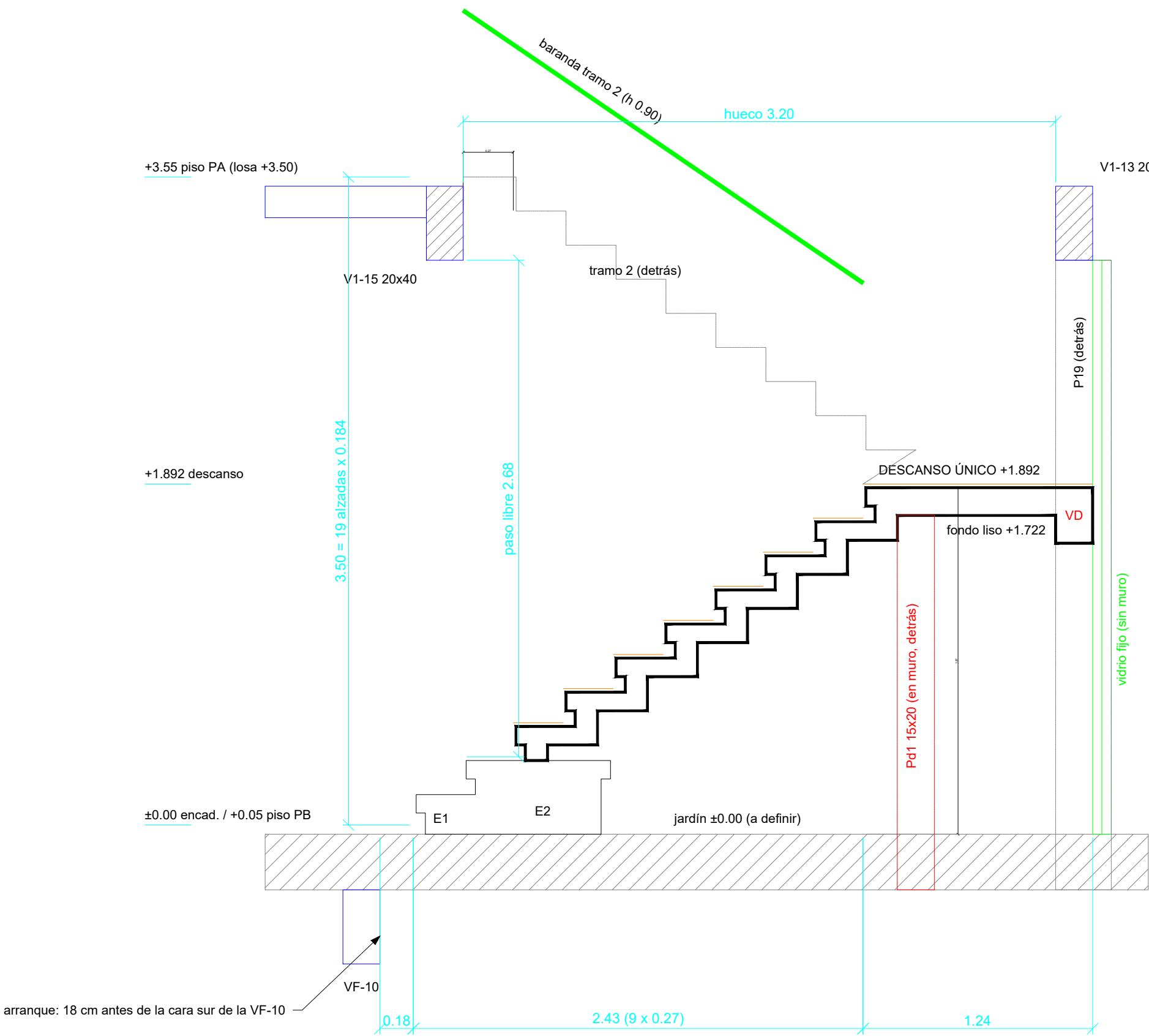


Baranda: vidrio templado laminado 5+5 mm, postes negros c/ 1.00 m máx., altura 0.90 m sobre nariz y 1.00 m en PA. Anclajes de postes: taco químico M10 en el canto de la losa (a 5 cm del borde) – dejar ubicados antes de colocar porcelanato.

Baranda sobre la V1-14 (P18–P20) y sobre la V1-13: A DEFINIR. Se hormigonan ahora: si llevan baranda, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar.

CORTE A-A POR TRAMO 1

Escala 1:25 – niveles desde encadenado terminado ±0.00



DATOS DE LA ESCALERA

- Altura a salvar: 3.50 m (encadenado a piso terminado PA con 5 cm de piso en cada planta)
- 19 alzadas de 18.4 cm terminadas – huella 27 cm – pisada 10 cm (12 con piso)
- Tramo 1 (lindero): alzadas 1 a 10 – arranca 0.27 al norte de la V1-15 = 18 cm antes de la cara sur de la VF-10
- DESCANSO ÚNICO 2.00 x 1.24 a +1.892 (llega hasta el vidrio sur)
- Tramo 2 (hall): alzadas 11 a 19 – arranca 28.5 cm al sur del frente del descanso: 8 huellas de 27 + la PISADA 19 (27 cm, con nariz) UNIDA A LA LOSA de PA, con los pelos existentes
- Contrahuella 11 apoyada directamente sobre el descanso (sin diente). Descanso del carril 2: 0.955 hasta el vidrio (0.755 útil hasta la V1-13)
- ESCALÓN FLOTANTE: contrahuella solo en los 60 cm centrales, 20 cm libres por lado
- E1 en L de 0.27 de ancho: frente 2.00 + pata de 3.67 junto al hall (hasta el vidrio) – E2 1.27 x 0.81 pegado al lindero
- Dentro de la L: JARDÍN en contrapiso ±0.00, terminación a definir (proyecto aparte)
- Paso libre bajo V1-15: 2.68 m
- Ancho de tramos: 1.00 m – nariz 5 cm – porcelanato 11 mm
- P18, P19 y P20 se hacen ahora con la escalera (E-02). P19/P20 20x30 a filo del hueco: 20 cm interiores = VD y descanso (bajo la V1-13 20x40); 10 cm exteriores = vidrio fijo
- Descanso de 15 cm con fondo liso (sin viga colgada en el borde)
- E1 y E2 macizos, con nariz 5 cm y LED en todos sus bordes libres (también hacia el jardín) – ver E-07

NIVELES DE HORMIGÓN (sin piso)

Primera alzada en hormigón: 21.4 cm desde el encadenado (E1 +0.214 de H* + 2 cm de piso = +0.234)

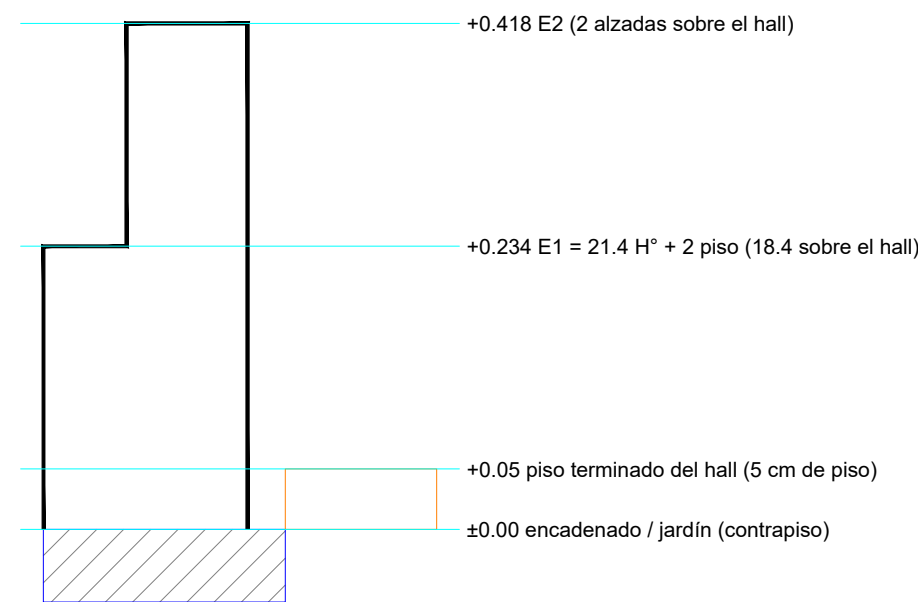
Alzadas intermedias: 18.4 cm

Última alzada (19): igual a las demás – la pisada 19 se hormigona hasta +3.53 y lleva 2 cm de porcelanato (= +3.55, piso PA)

Pisada en hormigón = nivel terminado – 2 cm (porcelanato 11 mm + adhesivo 9 mm)

REFERENCIA DE NIVELES

±0.00 = ENCADENADO (cara superior de las vigas de fundación)



Descanso +1.892 – piso PA +3.55 (losa +3.50)

cada alzada: 18.4 cm terminada

SECUENCIA DE OBRA (orden general de toda la escalera)

- Pilares P18, P19 y P20 (nuevos, E-02): armar empalmando con los pelos de sus bases (≥ 50 cm Ø12 / 40 cm Ø10) y hormigonar hasta +1.572 (junta 1). Dejar sus barras para arriba.
 - Pd1 15x20 (E-03): abrir el muro lindero, anclar 4Ø10 con epoxi a su VF y hormigonar hasta +1.572. En la V1-15: medir los 10 pelos Ø10 existentes, cortarlos a 20 cm de la cara y picar y limpiar la cara de la viga en la llegada (E-05). Cajeados de 5 cm en el lindero para las pisadas 03–09 (5x12x45) y canaleta de 15 x 30 en cada muro para VL1 y VL2 (quedan enteras dentro del muro).
 - E1 en L y E2 macizos sobre el contrapiso, sin relleno, con mezzola A, sus narices, el enlace E1–E2 y los pelos pos. 3 (E-07). Jardín en contrapiso ±0.00: dejar caño 3/4" y caja para luces.
 - Encofrado en una sola etapa: VD, VL1 y VL2 (fondo +1.572), descanso con fondo liso (+1.722) y tramos. Dejar LIBRES los 10 cm de P19/P20 que salen por fuera de la V1-13 (vidrio). Caño 3/4" dentro de cada contrahuella.
 - Armar: pilares y nudos (E-02), vigas (E-03), descanso (E-04) y cada escalón (E-06; pisada 19 unida a la losa con los pelos derechos, ver LLEGADA en E-05). Separadores de 2 cm.
 - Hormigonar TODO JUNTO, de abajo hacia arriba, con mezcla A (gravilla 6-12): vigas, nudos de los pilares hasta +1.872 (junta 2), cabeza del Pd1, descanso y tramos. OBLIGATORIO: el tramo 2 se hormigona junto con el descanso y con la pisada 19 unida a la losa (controla la flecha); puntales hasta los 21 días. Vibrar o varillar cada escalón.
 - Pilares de +1.872 a +3.10 (junta 3).
 - V1-13 y V1-14 con el nudo de arriba (+3.10 a +3.50), armado según el ingeniero.
- En cada junta: picar, limpiar y mojar antes de seguir. Curado húmedo 7 días. Desencofrar costados a los 3 días; fondos y puntales a los 21 días.

NOTAS PARA EL ALBAÑIL

- Marcar en la pared lindero el perfil de todos los escalones con hilo y nivel ANTES de encofrar.
- Todas las alzadas deben ser iguales (tolerancia ±3 mm).
- LED: perfil de aplicar 16x7 mm pegado bajo cada nariz, contra la contrahuella (sin ranura). También en E1, E2 y el descanso.
- Dejar el caño corrugado 3/4" de cada escalón unido, bajando hasta la caja del driver bajo el descanso.
- Prever cajas de paso y la caja del driver ventilada y accesible.
- Dejar los tacos de los postes de baranda antes del porcelanato.
- Curado: mojar 7 días. Desencofrar costados a los 3 días y fondos a los 21 días.
- El porcelanato de la nariz se corta a 45° o con perfil de terminación.
- Llegada a PA: la pisada 19 va UNIDA A LA LOSA (27 cm, nariz recortada de 10, cuerpo de 13). Hormigón hasta +3.53 + 2 cm de porcelanato = +3.55. LED igual que el resto (ver LLEGADA en E-05).
- Vidrio sur: va en los 10 cm de P19 y P20 que sobresalen por fuera de la V1-13. Dejarlos LIBRES (sin hormigón ni ladrillo).
- Replanteo del arranque: el frente de E1 queda a 0.27 de la cara de la V1-15 (18 cm antes de la cara sur de la VF-10).
- Escalón flotante: encofrar la contrahuella solo en los 60 cm centrales; cantos laterales de la pisada con porcelanato.
- EMPOTRAMIENTO: pisadas 03 a 09 entran 5 cm en el lindero (cajeados de 5 x 12 x 45 cm por pisada, NO regata corrida). VL1 y VL2 (15x30) y Pd1 van ENTEROS dentro de su muro (canaleta de 15 x 30 para las VL); no asoman. Pd1 queda debajo de las 3Ø16.
- E1 y E2 van directo sobre el contrapiso (suelo compactado): sin zapata ni pilotes. Sondear igual al romper: si aparece relleno flojo, avisar.

REFERENCIAS

qué es cada capa (color) del dibujo – vale para TODAS las láminas E-01 a E-08

- E-ESCALERA: contorno de hormigón nuevo
- E-HORMIGON: rayado (puntitos) del hormigón
- E-ACHURA: RAYADO de muros, rellenos y contrapiso cortados (no es un elemento)
- E-EST-EXIST: estructura existente (V1-15, VF y bases)
- E-EST-NEUEVA: estructura nueva: VD, VL1, VL2, Pd1 y pilares P18, P19, P20
- E-HIERRO: ROJO: estribos, E-P, E-C y U (barras dobladas que abrazan)
- E-HIERRO-REP: AZUL: barras rectas o con gancho en las puntas (esquinas, mallas, barras de vigas, pelos)
- E-HIERRO-U: VIOLETA: estribos laterales cerrados de las pisadas (pos. 38/39) y U de la nariz 19 (pos. 47)
- E-HIERRO-PIL: MARRÓN: barras de los pilares P18, P19 y P20
- E-HIERRO-EX: GRIS: barras existentes (pelos de las bases, V1-15 y sus pelos de la llegada)
- E-LED: perfil LED y su luz
- E-PORCEL: porcelanato + adhesivo
- E-BARANDA: vidrio fijo y baranda
- E-OCULTO: elementos ocultos o detrás (trazos)
- E-COTAS: cotas
- E-FIGURA: personas y pie de referencia

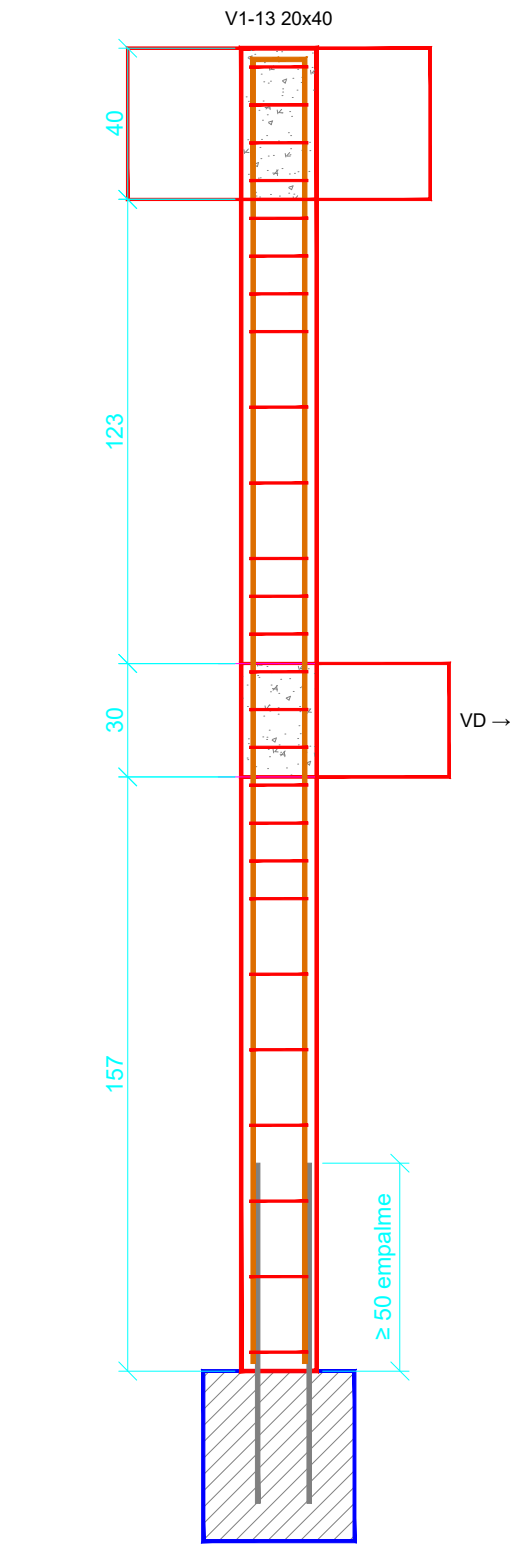
IMPORTANTE: predimensionado. Verificar medidas en obra antes de encofrar. La estructura debe ser revisada y firmada por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ
ESCALERA SEMI CASCADA EN U – REPLANTEO Y SECUENCIA DE OBRA
Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)
Lámina E-01 Fecha: 01/10/2026 (v22) H21 – ADN 500

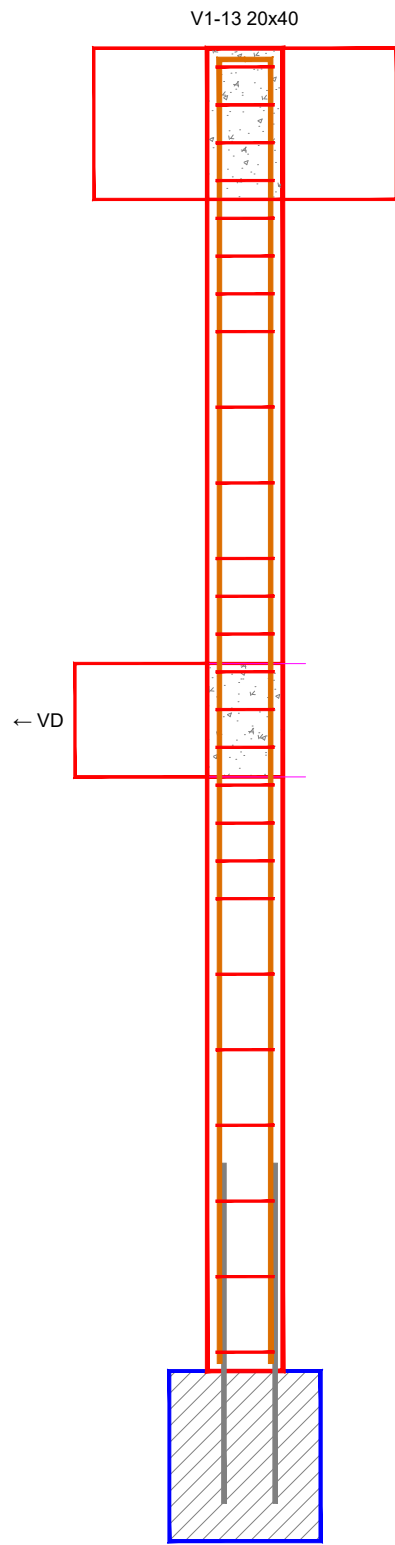
ESCALERA – LÁMINA E-02: PILARES P18, P19 Y P20 – ARMADO, NUDOS Y HORMIGONADO

PILARES – ELEVACIÓN (de la base a la V1-13 / V1-14)

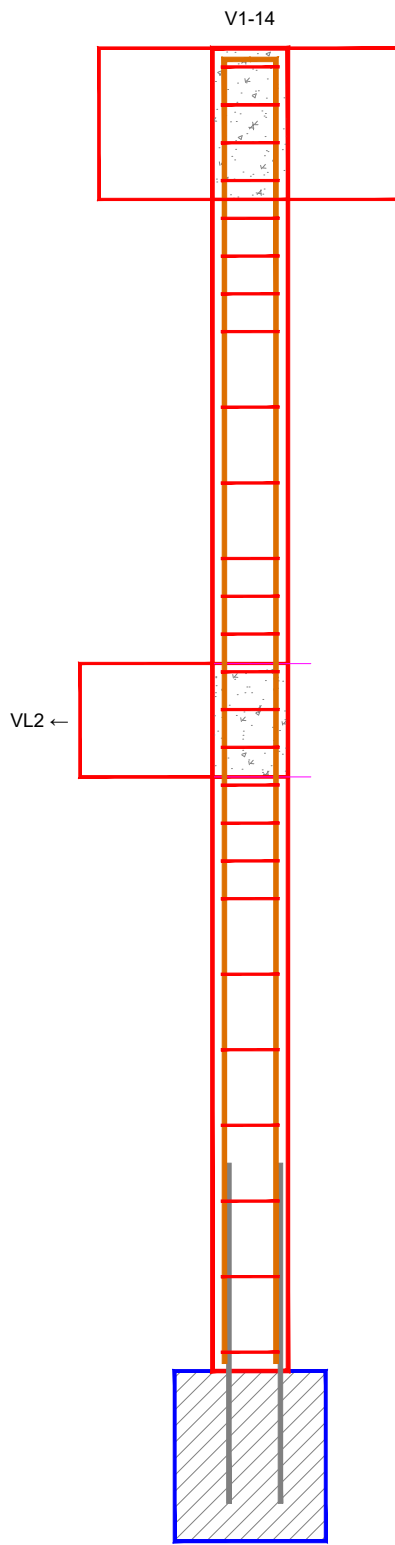
Escala 1:20 – niveles en m – ±0.00 = encadenado (tope de las bases)



P19 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P20 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P18 – 30 x 20 (cara de 20, mirando al este)

pelos existentes de la base (gris) y barras del pilar (marrón): empalme ≥ 50 cm (Ø12) / 40 cm (Ø10)

NIVELES Y JUNTAS

+3.50 tope de la V1-13 / V1-14 (losa PA)
+3.10 junta 3: fondo de la V1-13 / V1-14
+1.872 junta 2: tope de las vigas del descanso
+1.572 junta 1: fondo de VD, VL1 y VL2
±0.00 base existente con pelos

ESTRIBOS Ø6 16x26 (L 0.98), 26 por pilar

c/20 (S-04), y c/10 de +1.35 a +2.15 (nudo del descanso) y de +2.85 a +3.45 (nudo de la V1).

Hierros de los pilares: pos. 50, 51 y 52 de la PLANILLA GENERAL de E-08 (= 69 kg). Hormigón ≈ 0.63 m³ (3 x 0.20 x 0.30 x 3.50).

Orden de hormigonado y juntas: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

DATOS DE OBRA (los que valen)

- P19 y P20: 20 x 30 con los 30 en sentido N-S, a filo del hueco; los 10 cm de afuera quedan libres para el vidrio fijo.
- P18: 30 x 20, pegado al muro del hall, a 1.05 de P20.
- Armado: 4Ø12 en las esquinas + 2Ø10 en el centro de las caras de 30; estribos Ø6 c/20 (S-04).
- V1-13 20x40 (en obra; el plano S-02 dice 15x40). La V1-13 y la V1-14 se hacen ahora: armado según el ingeniero.
- La V1-15 ya está hecha.

VERIFICAR

- Que los pelos de las bases sobresalgan al menos 50 cm (Ø12) y 40 cm (Ø10). Si son más cortos, avisar al ingeniero.
- En los nudos las barras de las vigas pasan por dentro de las del pilar; si chocan, correrlas 1 cm.
- En P19 y P20 la VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (no se dobla).
- Los estribos de los nudos se colocan antes de pasar las barras de las vigas.
- Baranda sobre la V1-13 / V1-14: a definir. Si lleva, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar las V1.
- Si el pilar sigue por arriba de la losa PA, dejar pelos según el ingeniero (acá terminan con gancho de 12).

NUDOS DEL DESCANSO – PLANTAS A +1.75 (P19, P20, P18 y Pd1)

Escala 1:5 – cotas en cm – norte arriba – azul: barras de las vigas, marrón: barras del pilar, rojo: estribos

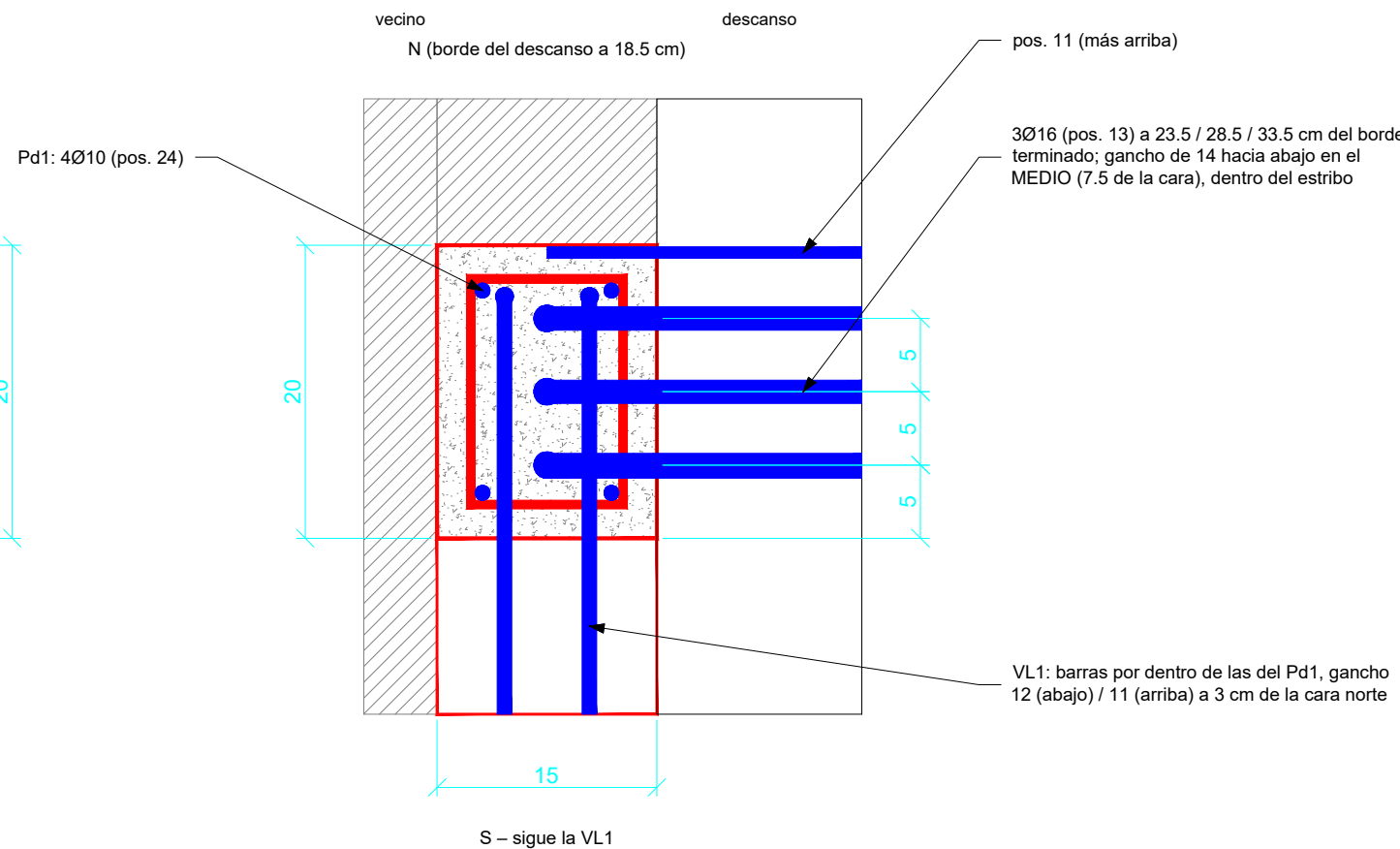
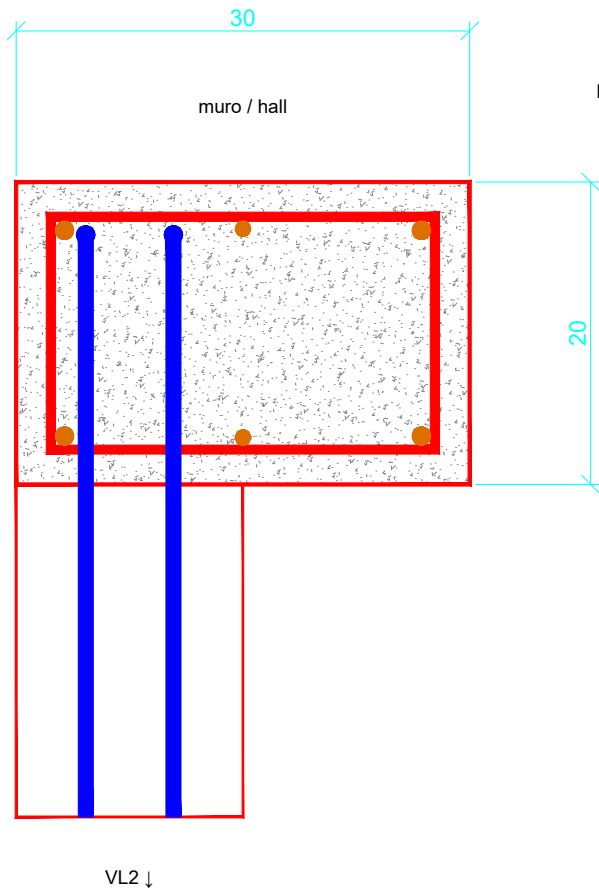
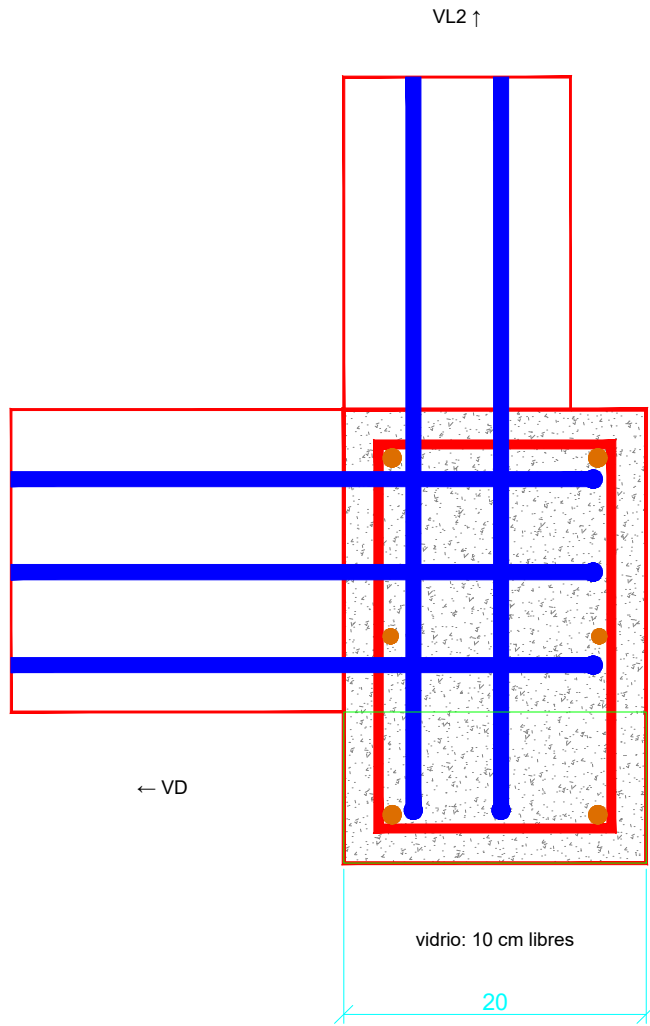
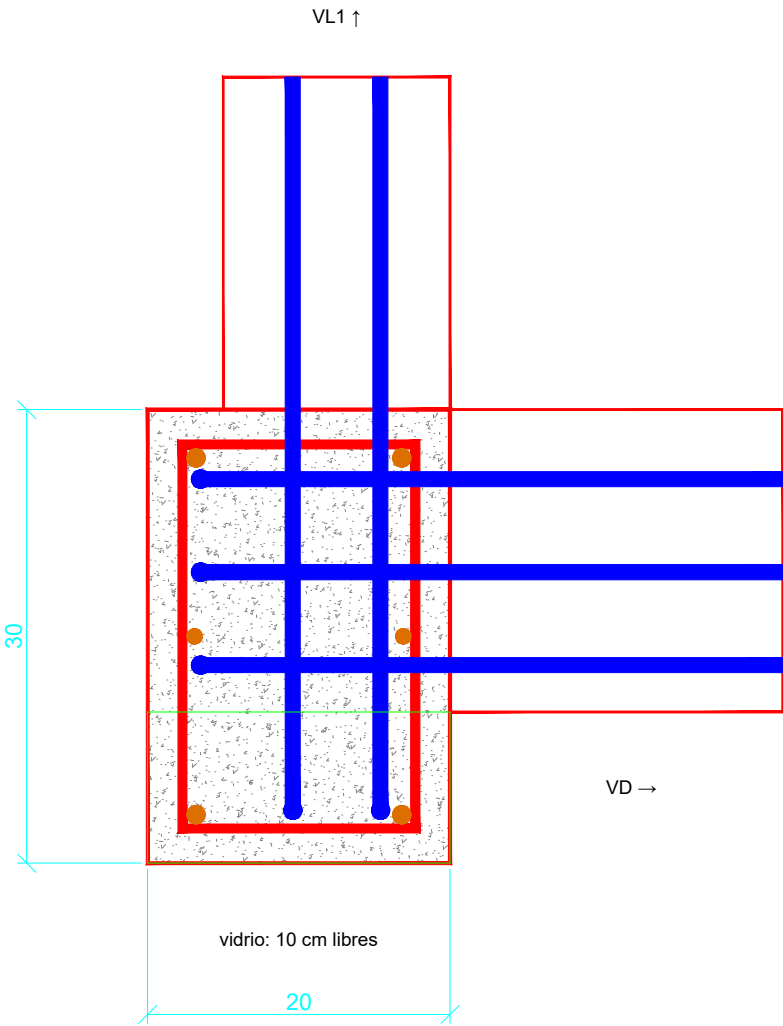
P19 – llegan la VD (del este) y la VL1 (del norte)

P20 – llegan la VD (del oeste) y la VL2 (del norte)

P18 – llega la VL2 (del sur)

Pd1 – cabeza: llegan la VL1 (del sur) y las 3Ø16 del borde (del este)

VD: estribo 14.5x25, barras a 3.1 de la cara sur y 4.6 de la norte (la norte pasa RECTA al costado de la esquina del pilar). VL: barras a 4.6 de las caras. Patas a 3.5 cm de la cara de atrás del pilar: las de la VD y las de la VL quedan en lugares distintos.



IMPORTANTE: armado de los pilares según el plano del ingeniero (S-04) y datos de obra. Los estribos c/10 en los nudos son una recomendación: confirmar con el ingeniero.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PILARES P18, P19 Y P20

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

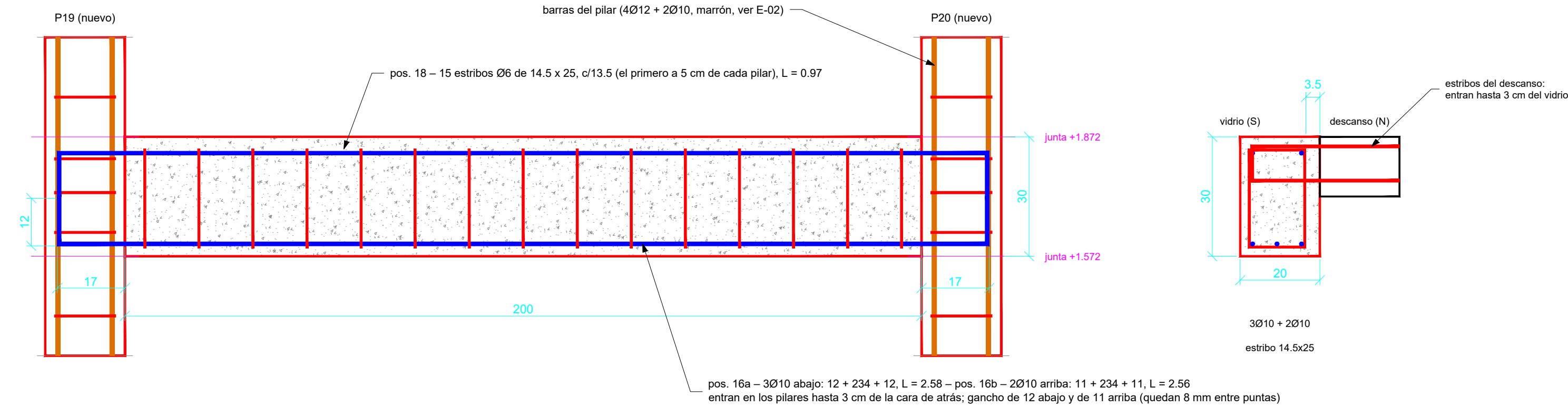
Lámina E-02 | Fecha: 01/10/2026 (v22) | H21 – ADN 500

E-02

ESCALERA – LÁMINA E-03: VIGAS DEL DESCANSO (VD, VL1, VL2) Y Pd1 – DETALLE DE ARMADO

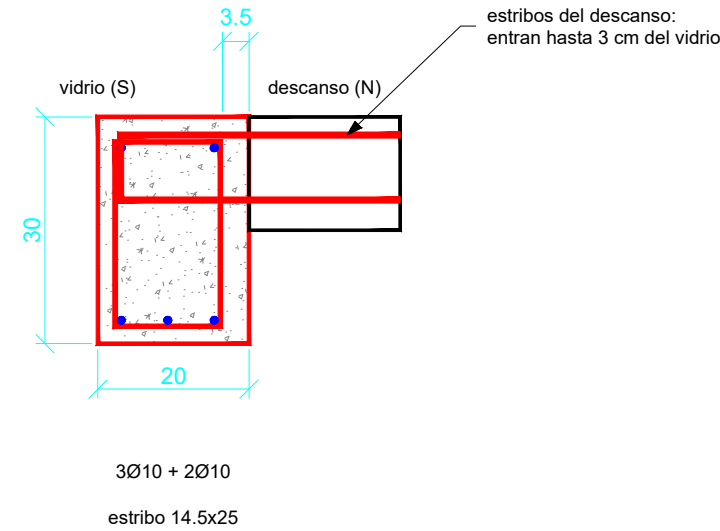
VD 20x30 ENTRE P19 Y P20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde el vidrio (mirando al norte) – z = 0 en el fondo de la viga (+1.572)



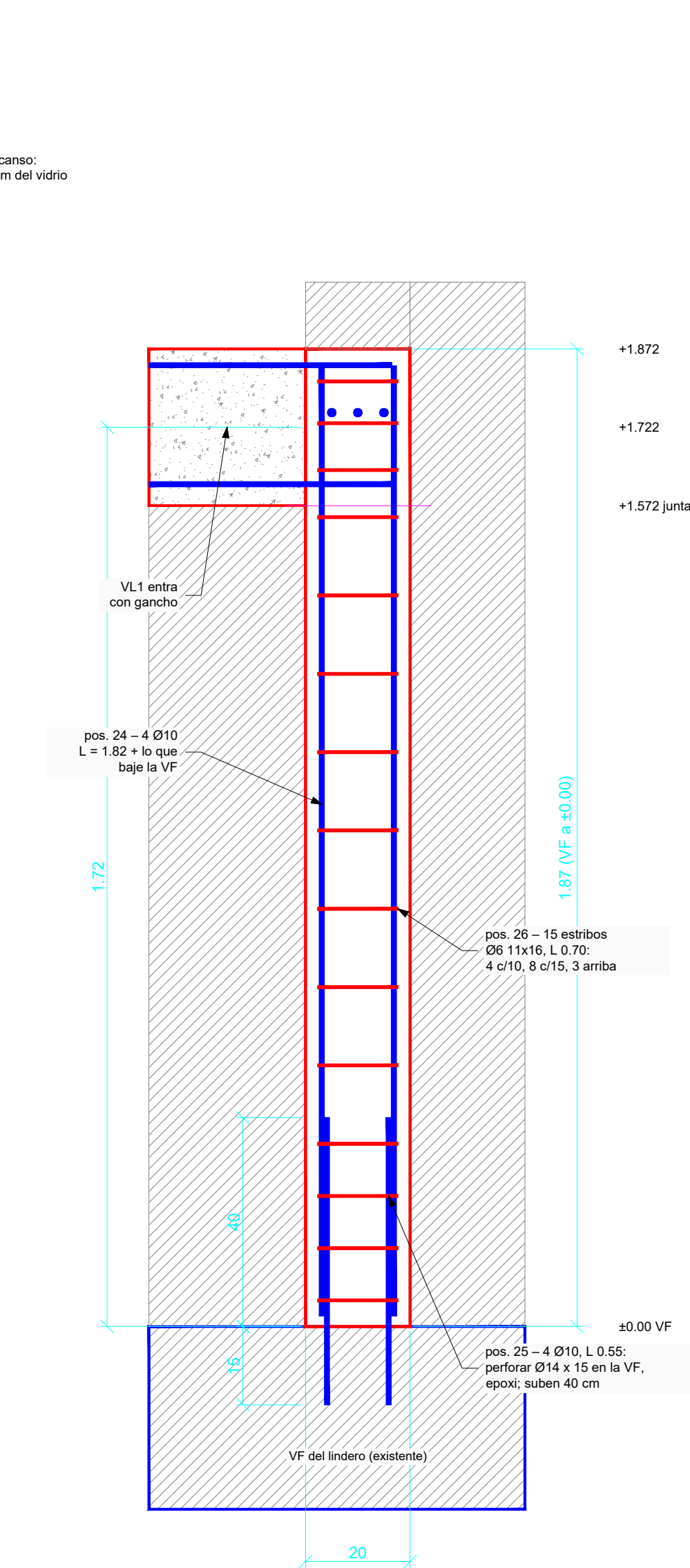
VD – CORTE

Escala 1:10



Pd1 15x20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – niveles en m – anclado con epoxi a la VF del lindero (ya hecha)



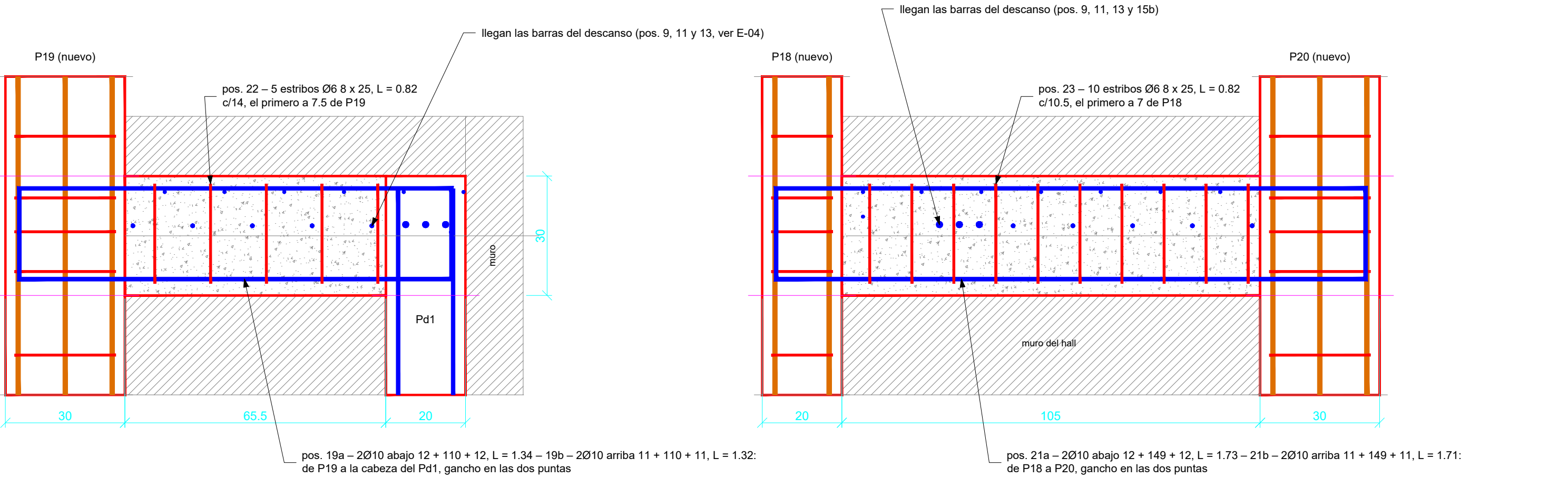
Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 16a a 26). Orden general de obra: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

ARMADO DE LAS VIGAS Y DEL Pd1
1. Pd1: abrir el muro lindero 15 x 20; perforar Ø14 x 15 cm en la VF existente, pegar con epoxi las 4 Ø10 (pos. 25), armar y hormigonar hasta +1.572.
2. Las barras de las vigas entran en los pilares y en la cabeza del Pd1 hasta 3 cm de la cara de atrás y terminan con gancho: 12 cm las de abajo (hacia arriba) y 11 cm las de arriba (hacia abajo); quedan 8 mm entre puntas.
3. En P19 y P20 se cruzan la VD y la VL: las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD (abajo y arriba). Todas pasan por dentro de las barras del pilar. La VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (ver nudos en E-02).

NOTAS
• Solo el Pd1 se ancla con epoxi a su VF; las vigas entran en los pilares nuevos (sin anclajes químicos).
• Si dos barras caen en el mismo lugar, correr 1 cm la del descanso. Nunca cortar barras de los pilares.
• Las 3Ø16 del borde del descanso quedan a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del borde terminado y las pos. 11 a 11.0 cm del fondo.
• La pos. 11 y la 15b de arriba van a 11.0 del fondo (rectas); pasan por debajo de las barras de arriba de VL1 y VL2. Las patas de las pos. 9, 11, 13 y 15b van en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo.

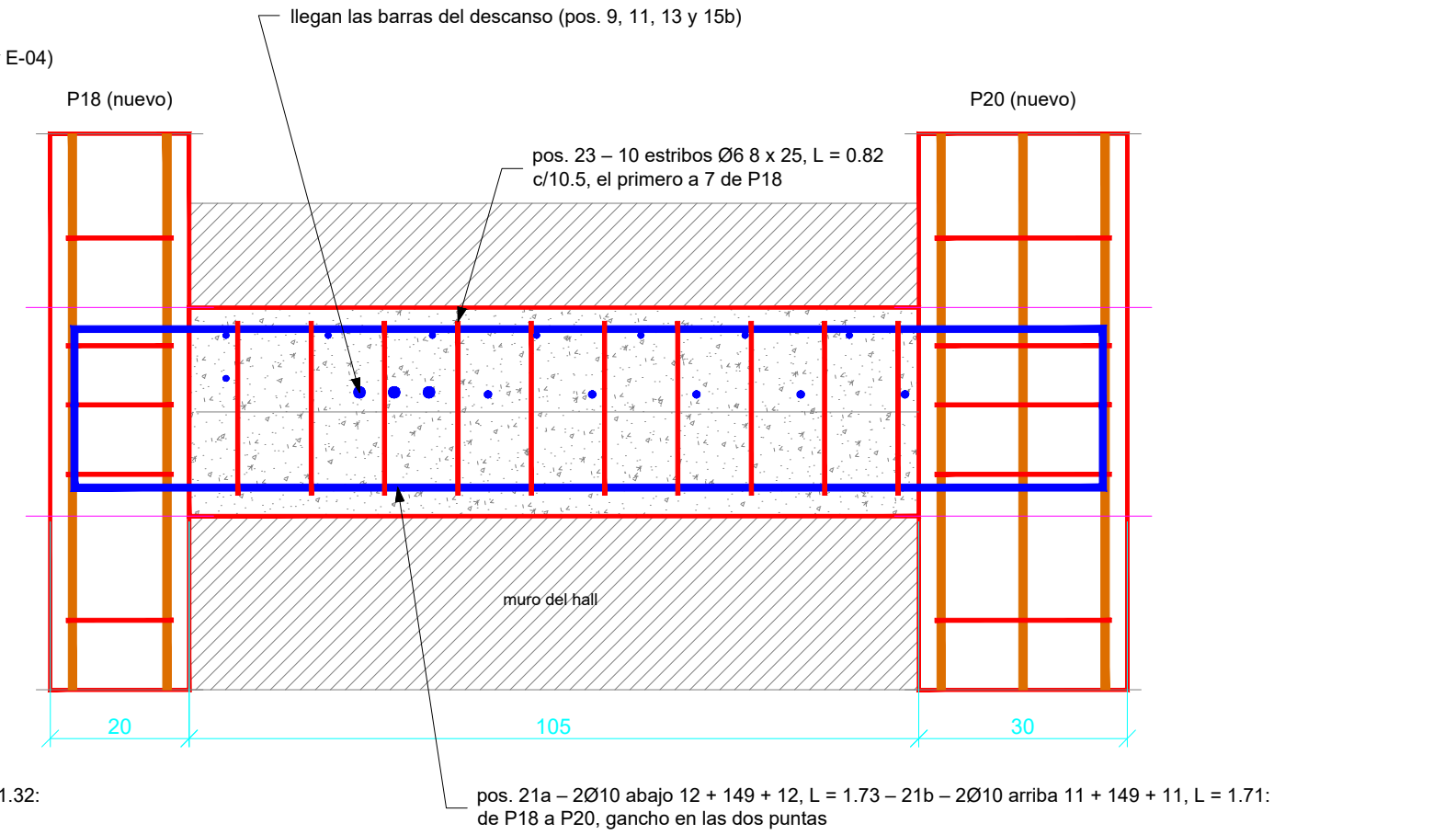
VL1 15x30 (P19 – Pd1) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al oeste) – z = 0 en el fondo (+1.572)



VL2 15x30 (P18 – P20) – ELEVACIÓN

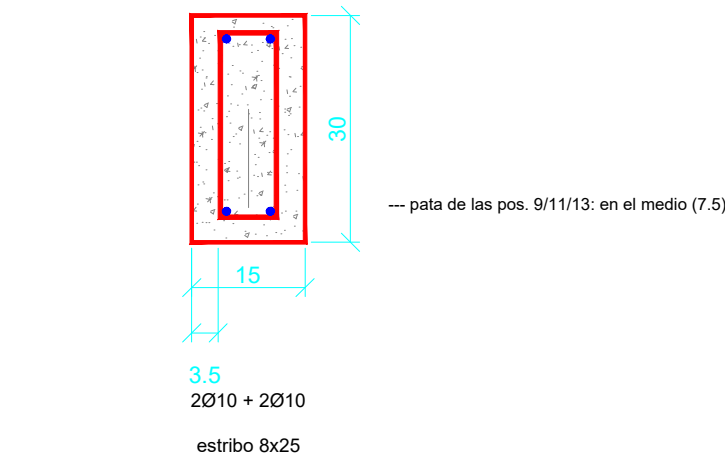
Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al este) – z = 0 en el fondo (+1.572)



VL1 y VL2 – CORTE

Escala 1:10 – cotas en cm

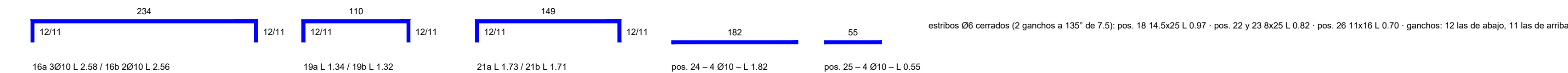
Los costados quedan a 3.5 cm para que las barras pasen por dentro de las de los pilares y del Pd1. Abajo 3 cm y arriba 2 cm: en P19 y P20 las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD, abajo y arriba. Las patas del descanso caen en el medio (línea de trazos).



IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

FORMAS DE DOBLADO – VIGAS Y Pd1

Esquemáticas – medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m

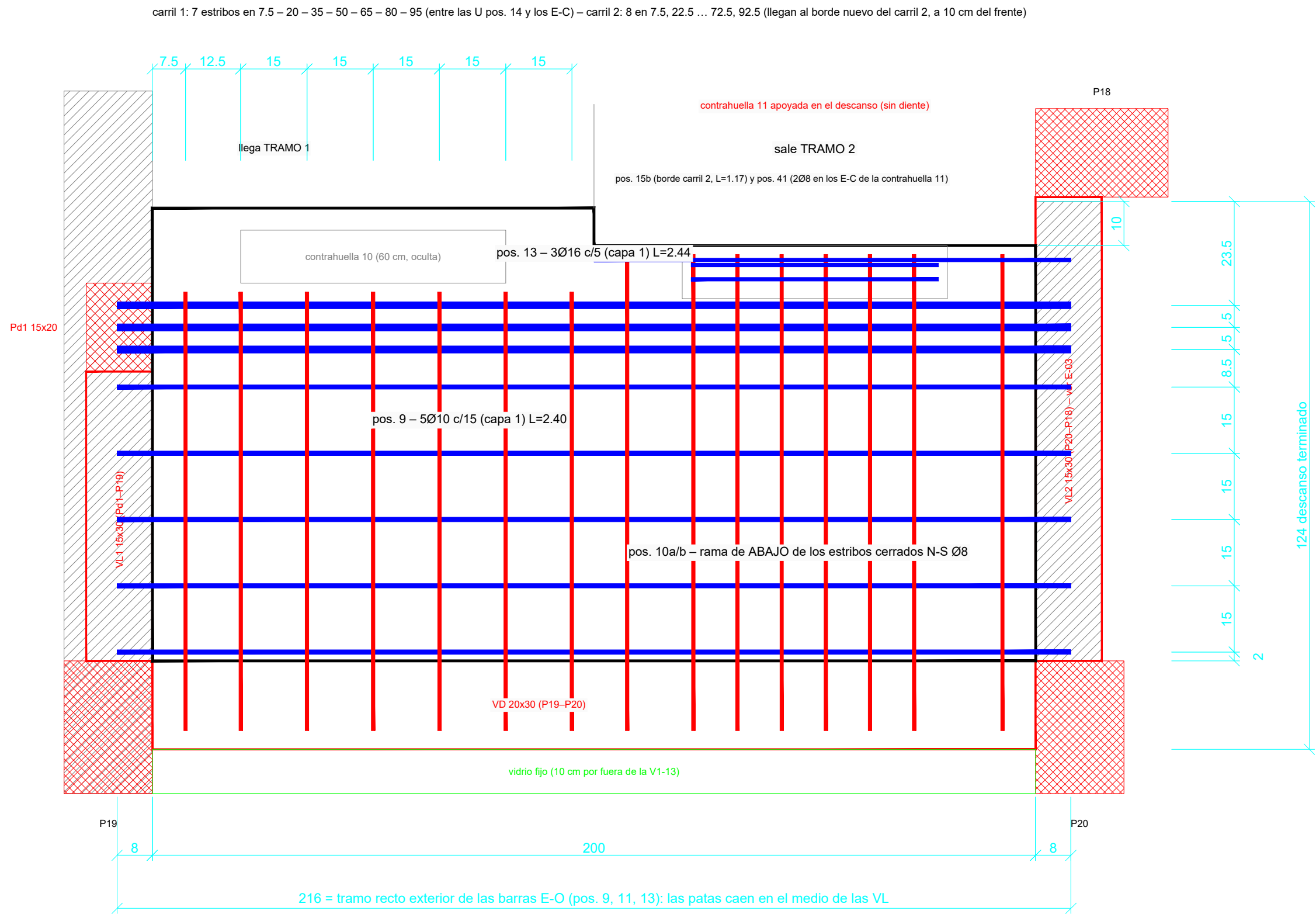


OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ
ESCALERA SEMI CASCADA EN U – VIGAS DEL DESCANSO Y Pd1
Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)
Lámina E-03 Fecha: 01/10/2026 (v22) H21 – ADN 500

ESCALERA – LÁMINA E-04: ARMADO DEL DESCANSO (2.00 x 1.24, e=15)

PLANTA ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)

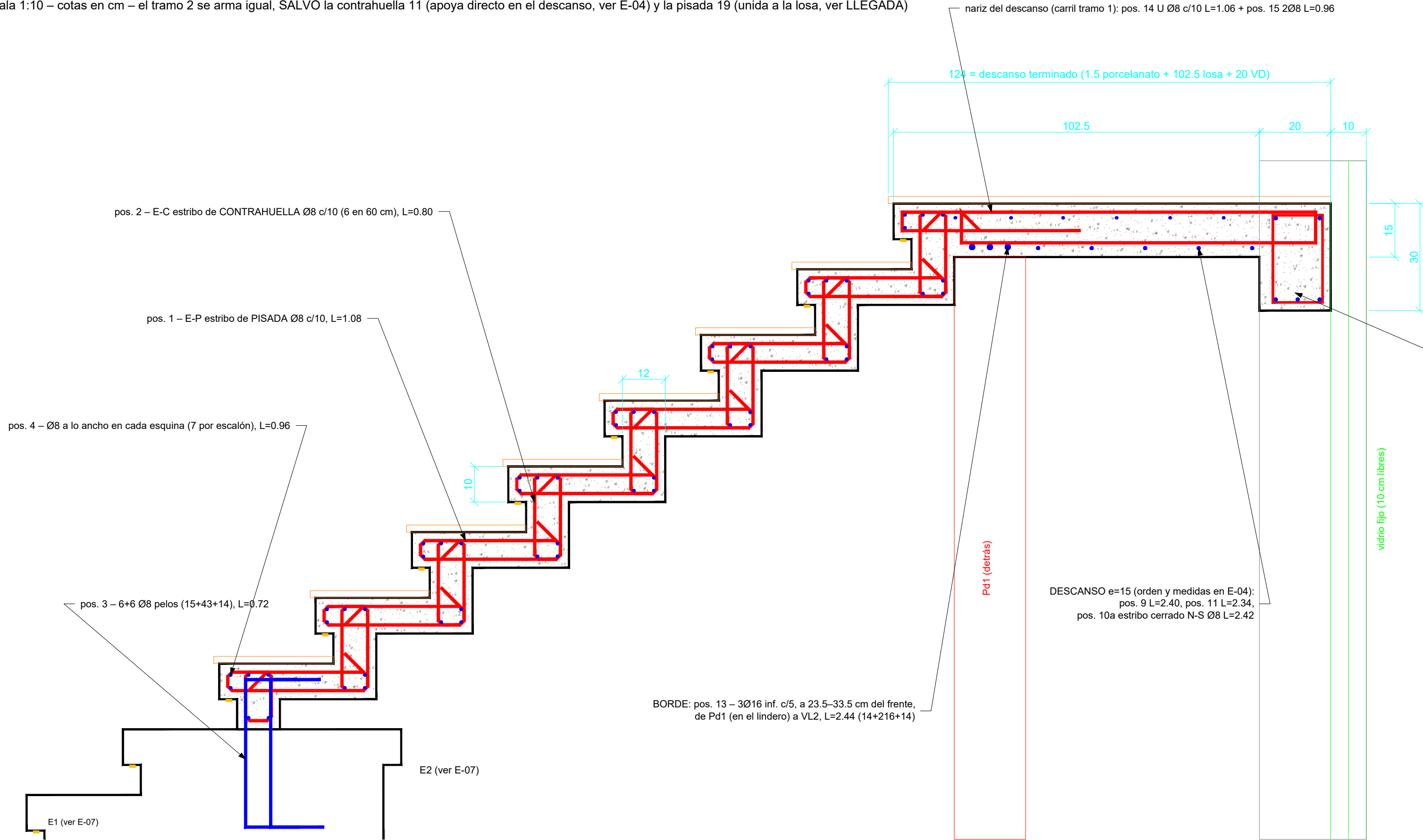
Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde arriba, sin la malla superior – fondo de vigas +1.572 – fondo del descanso liso +1.722



ESCALERA – LÁMINA E-05: TRAMOS 1 Y 2 – ARMADO

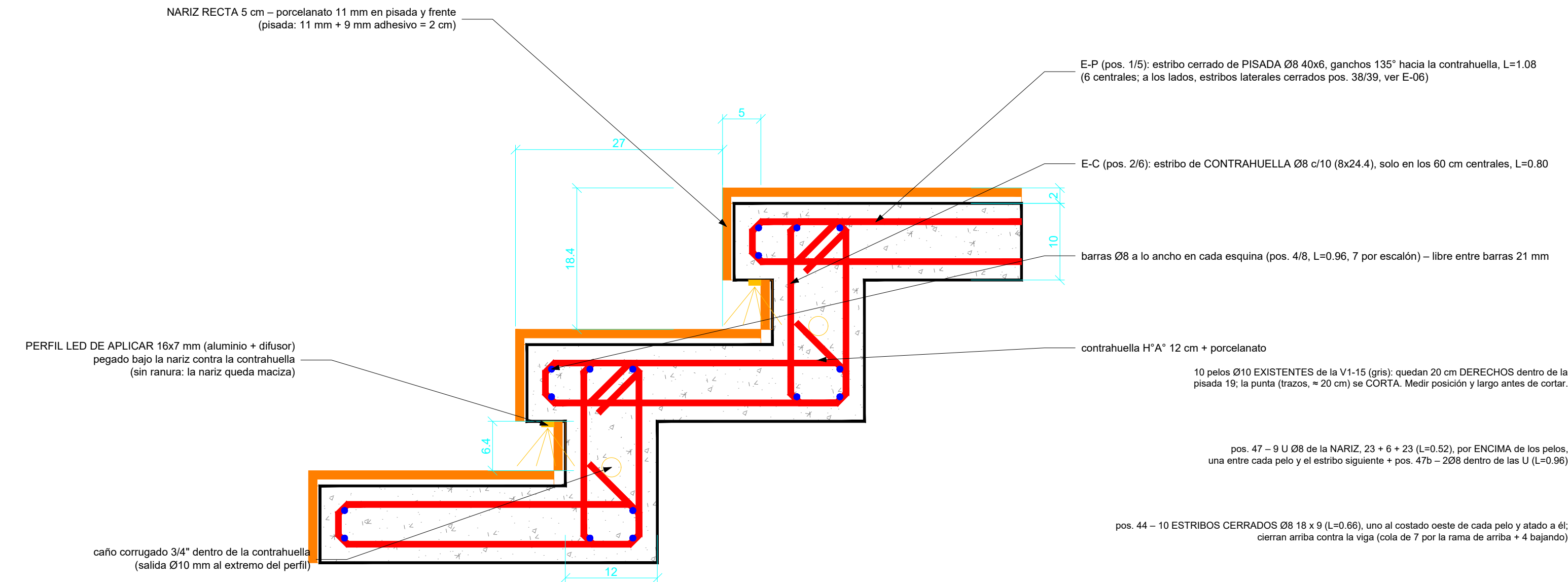
DETALLE DE ARMADO – TRAMO 1

Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 2 se arma igual, SALVO la contrahuella 11 (apoya directo en el descanso, ver E-04) y la pisada 19 (unida a la losa, ver LLEGADA)



DETALLE PELDAÑO TÍPICO CON LED

Escala 1:5 – medidas en cm

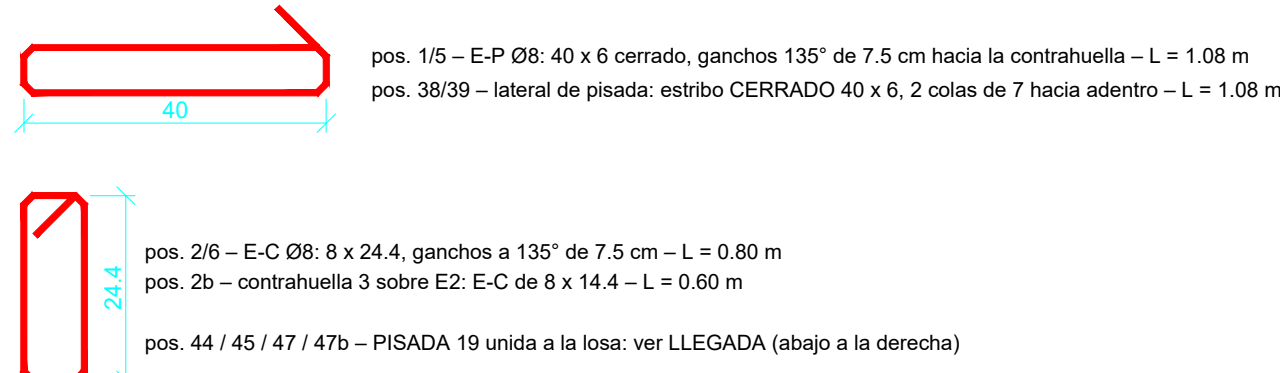


Recubrimiento 2 cm en todas las caras (medido al estribo). Piedra máx. 12 mm (gravilla 6-12) en tramos y descanso. Espacios reales: ver NARIZ 1:2 (a la derecha).

Huella 27 – alzada 18.4 – 2h + p = 63.8 – franja iluminada bajo la nariz 6.4 cm. Contrahuella solo en los 60 cm centrales (20 cm libres por lado).

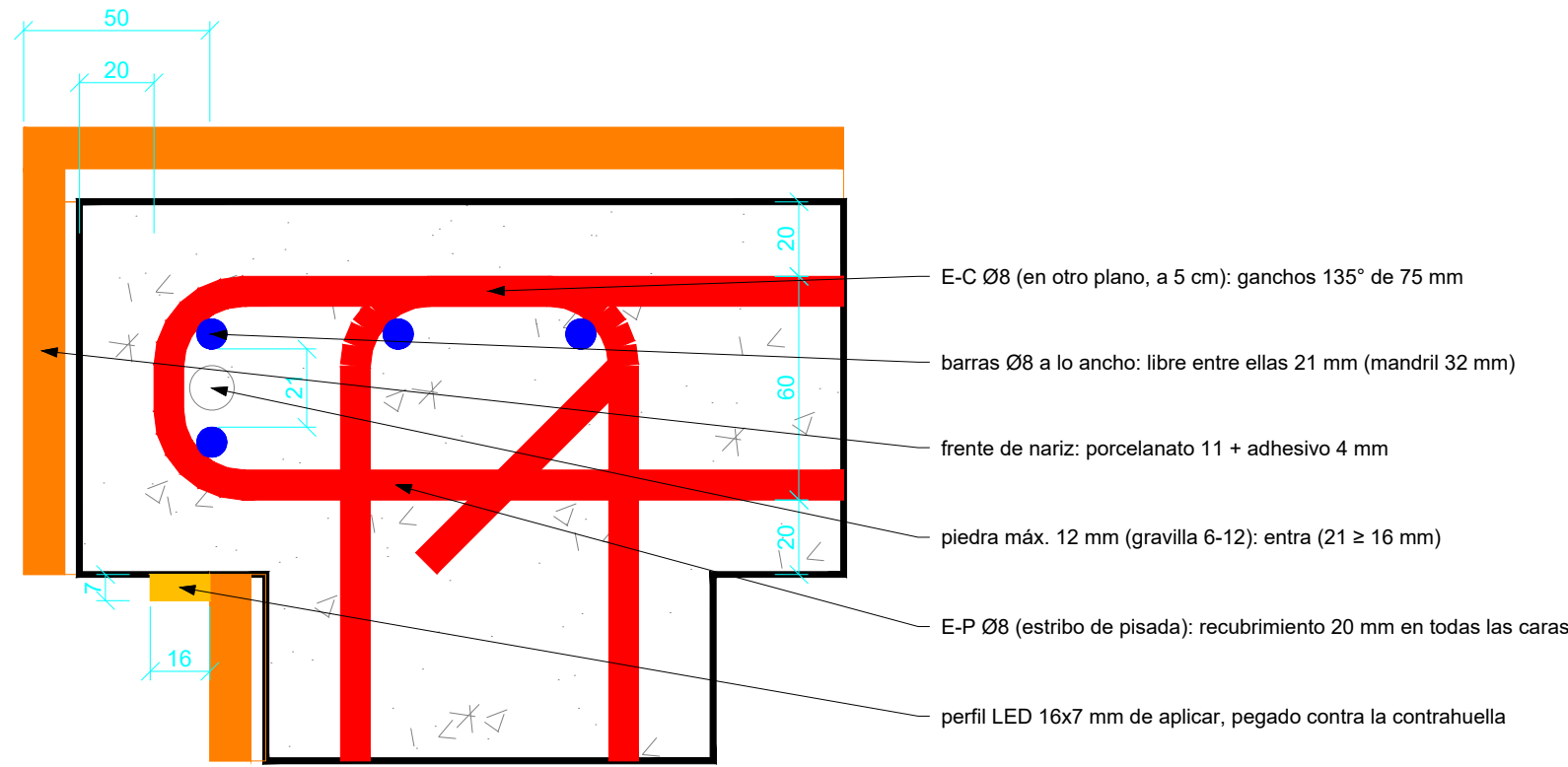
FORMAS DE DOBLADO – TRAMOS

Escala 1:10 – medidas exteriores en cm (descanso en E-04, vigas y Pd1 en E-03, E1 y E2 en E-07)



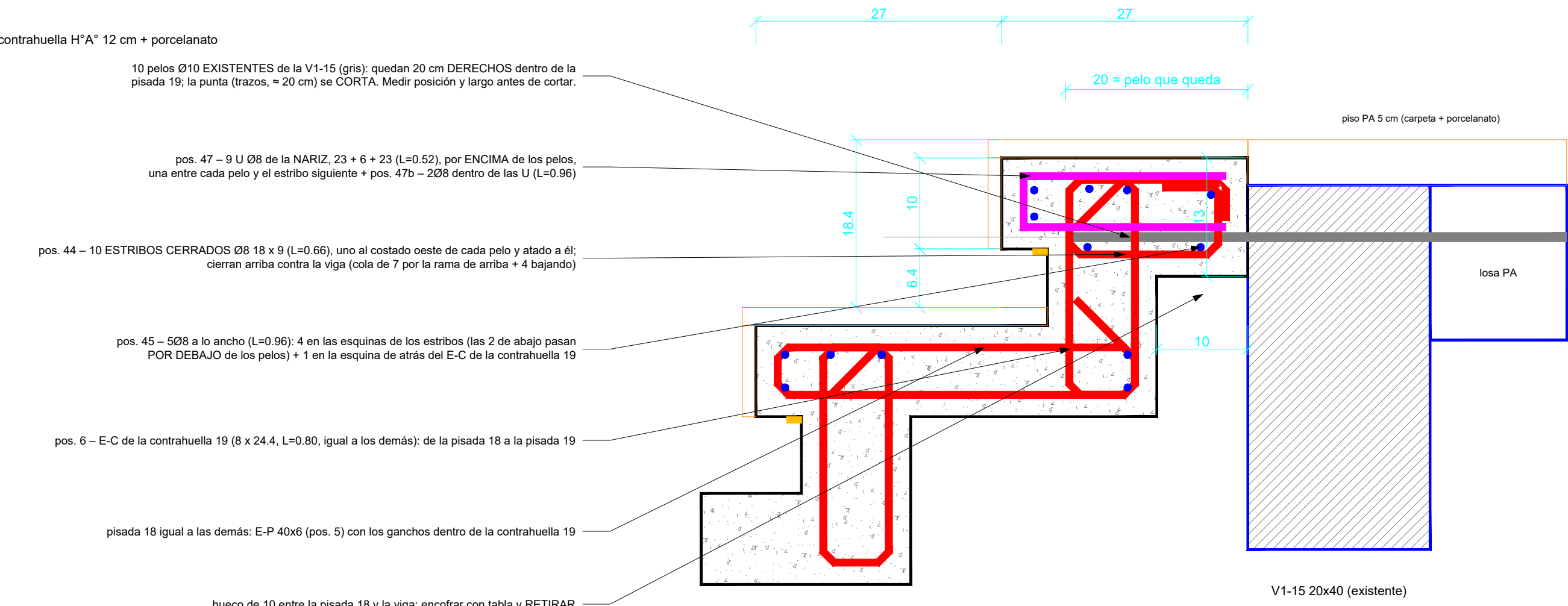
NARIZ – ESPACIOS REALES

Escala 1:2 – medidas en mm



LLEGADA TRAMO 2 – PISADA 19 UNIDA A LA LOSA

Escala 1:5 – cotas en cm – con los 10 pelos Ø10 existentes de la V1-15 (sin epoxi)



IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²). Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – TRAMOS 1 Y 2 – ARMADO

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-05 | Fecha: 01/10/2026 (v22) | H21 – ADN 500

E-05

ESCALERA – LÁMINA E-06: PLANTA DE ARMADURA DE LOS PELDAÑOS (vista desde arriba)

PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2

Escala 1:10 – tramo 1 sube al sur, tramo 2 al norte – rojo E-P / E-C / estribos, violeta laterales y U de la nariz 19, azul esquinas, gris pelos existentes



POSICIONES A LO ANCHO (cm desde el borde OESTE de cada tramo: tramo 1 = cara del muro lindero; tramo 2 = línea x 1.00)

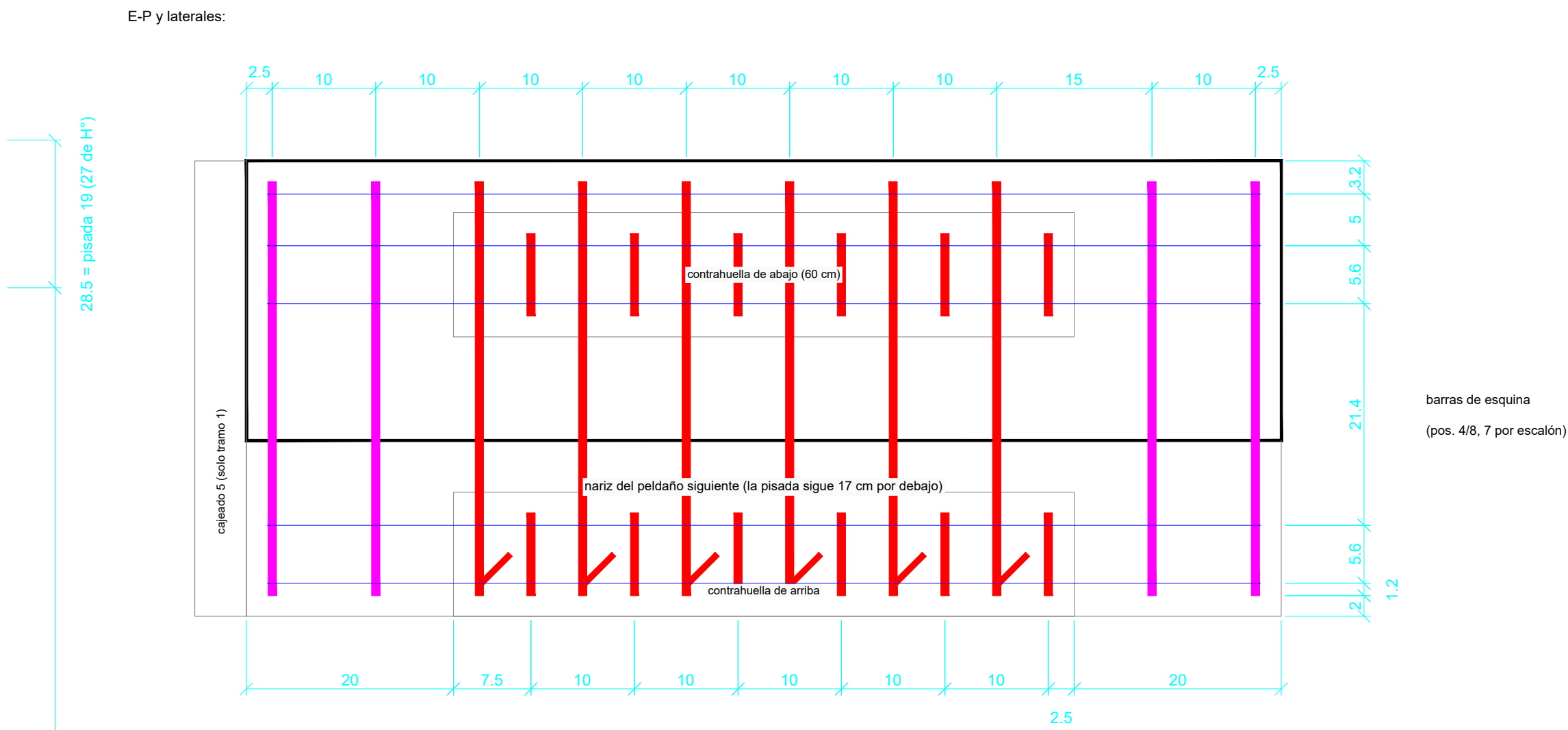
- E-P cerrado Ø8 40x6 (pos. 1 tramo 1 / pos. 5 tramo 2), 6 por pisada: 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5. Ganchos 135° hacia la contrahuella de arriba.
- Estribo lateral CERRADO Ø8 40x6 (pos. 38 / 39), 4 por pisada: 2.5 – 12.5 – 87.5 – 97.5. Cierra atrás con 2 colas de 7 cm hacia adentro (L 1.08, igual que el E-P).
- E-C Ø8 8x24.4 (pos. 2 / 6), 6 por contrahuella: 27.5 – 37.5 – 47.5 – 57.5 – 67.5 – 77.5 (5 cm corridos de los E-P). En la contrahuella 03 (sobre E2) son de 8x14.4 (pos. 2b, L 0.60).
- Barras de esquina Ø8 (pos. 4 / 8), 7 por escalón, de 2 a 98 cm (L 0.96), a 3.2 – 8.2 – 13.8 – 35.2 – 40.8 cm de la nariz (las de 3.2 y 40.8 van arriba y abajo).
- Barros de esquina Ø8 (pos. 3, L 0.72 = 15+43+14, entran 27 cm en E2), 6+6 en la contrahuella 3 sobre E2, uno a cada lado del E-P: delanteros 26.5 – 31.5 – 41.5 – 51.5 – 61.5 / traseros 28.5 – 33.5 – 43.5 – 53.5 – 63.5 – 73.5.
- Pisada 18 igual a las demás. Pisada 19 UNIDA A LA LOSA: 10 pelos Ø10 existentes en 5 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 – 85 – 95 (medir en obra); estribos cerrados 18x9 (pos. 44) al costado oeste de cada pelo, en 3.8 – 13.8 – 23.8 – 33.8 – 43.8 – 53.8 – 63.8 – 73.8 – 83.8 – 93.8; U de la nariz (pos. 47) en 9.4 – 19.4 – 29.4 – 39.4 – 49.4 – 59.4 – 69.4 – 79.4 – 89.4; 5Ø8 pos. 45 + 2Ø8 pos. 47b. Si los pelos están corridos, correr los estribos y las U con ellos.

ORDEN DE ARMADO DE CADA ESCALÓN

- Colocar los 6 E-C de la contrahuella (27.5 a 77.5).
- Colocar los 6 E-P (22.5 a 72.5) con los ganchos hacia arriba, dentro de la contrahuella siguiente.
- Colocar los 4 estribos laterales cerrados (2.5, 12.5, 87.5, 97.5), con los ganchos hacia adentro.
- Pasar las 7 barras de esquina y atarlas en cada cruce.
- Separadores de 2 cm abajo y a los costados.

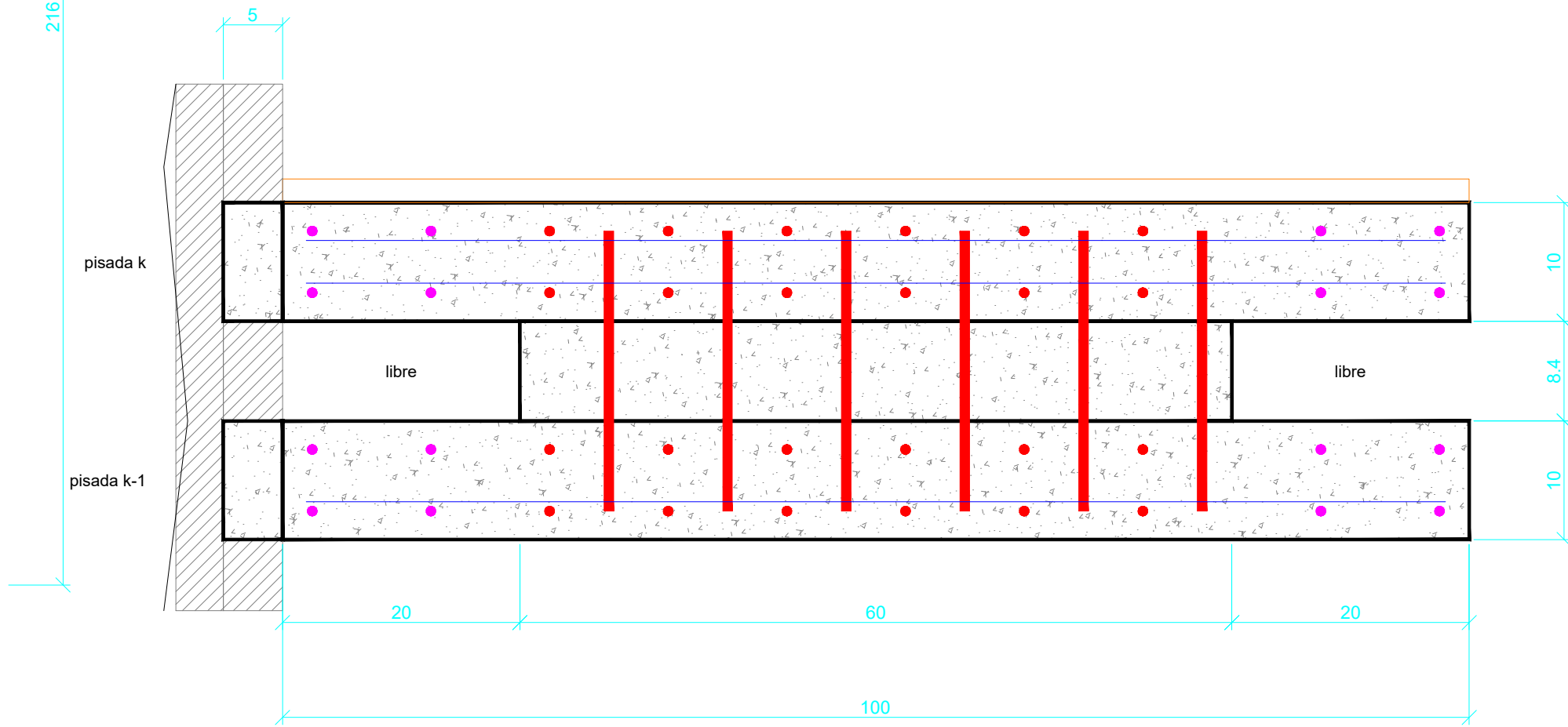
PLANTA DE UN PELDAÑO TIPO

Escala 1:5 – cotas en cm desde el borde OESTE del tramo (lado lindero) y desde la nariz



E-C: CORTE TRANSVERSAL POR LA CONTRAHUELLA

Escala 1:5 – corta la pisada k, su contrahuella y el fondo de la pisada k-1



lindero (solo tramo 1): cada pisada entra 5 cm en el muro (cajeado 5x12x45)

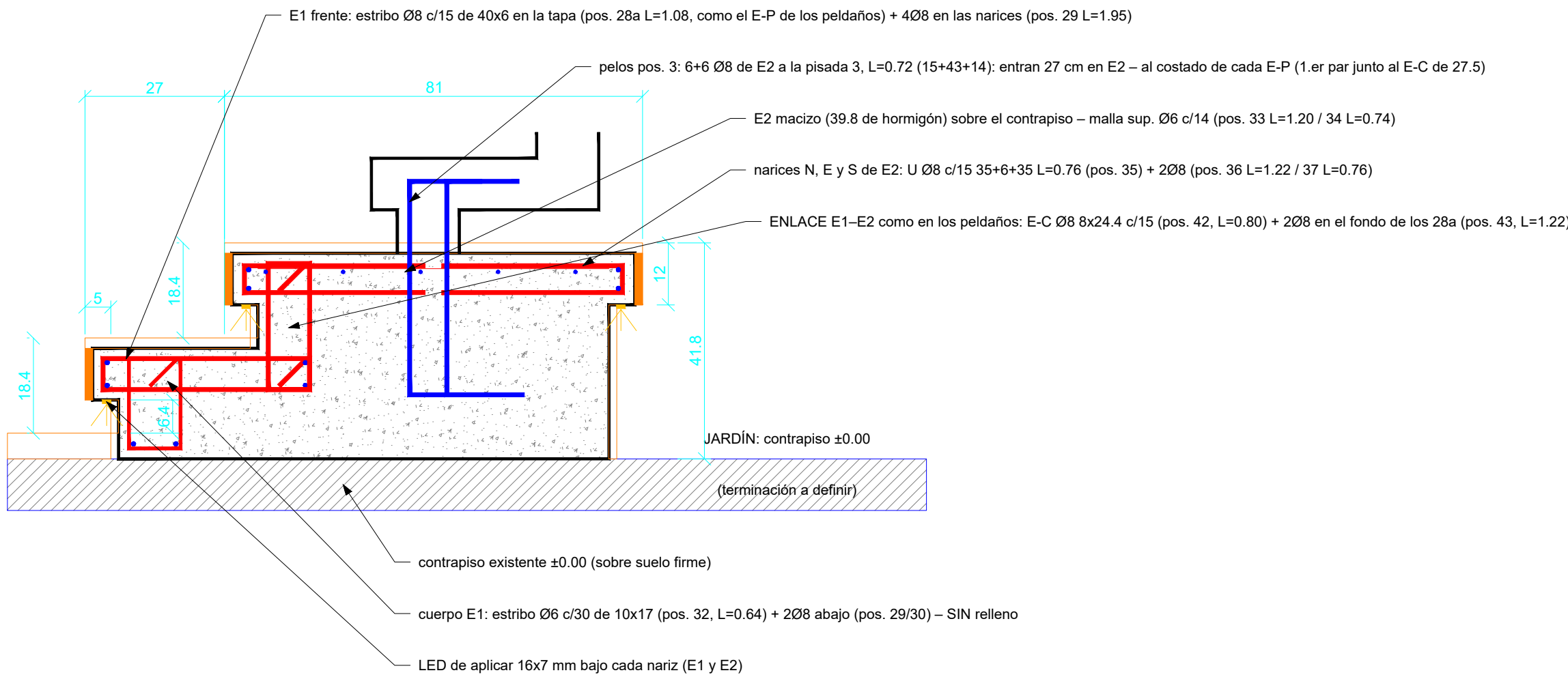
IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ
ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANTA DE ARMADURA DE PELDAÑOS
Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)
Lámina E-06 Fecha: 01/10/2026 (v22) H21 – ADN 500

ESCALERA – LÁMINA E-07: ARRANQUE (E1 y E2) – CORTES, PLANTA Y ARMADURA

CORTE A – E1 y E2 (sentido N-S, por el tramo 1)

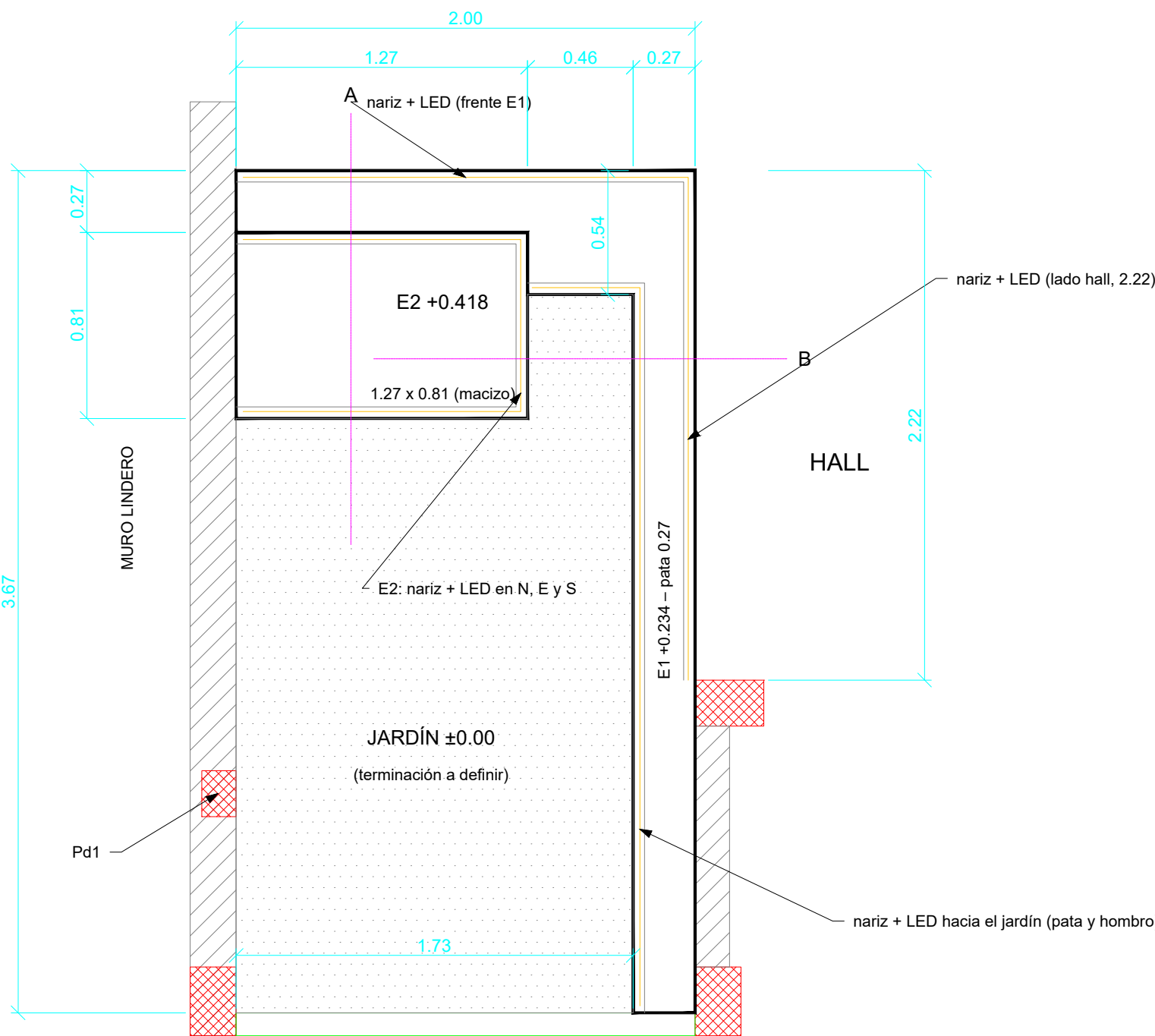
Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 1 sigue en E-05



PLANTA E1 y E2

Escala 1:25 – trazo lleno: borde terminado (nariz); trazo cortado: cara del cuerpo (5 cm adentro)

Armadura de E1 y E2 vista desde arriba: ver PLANTA ARMADURA E1 y E2 (a la derecha)

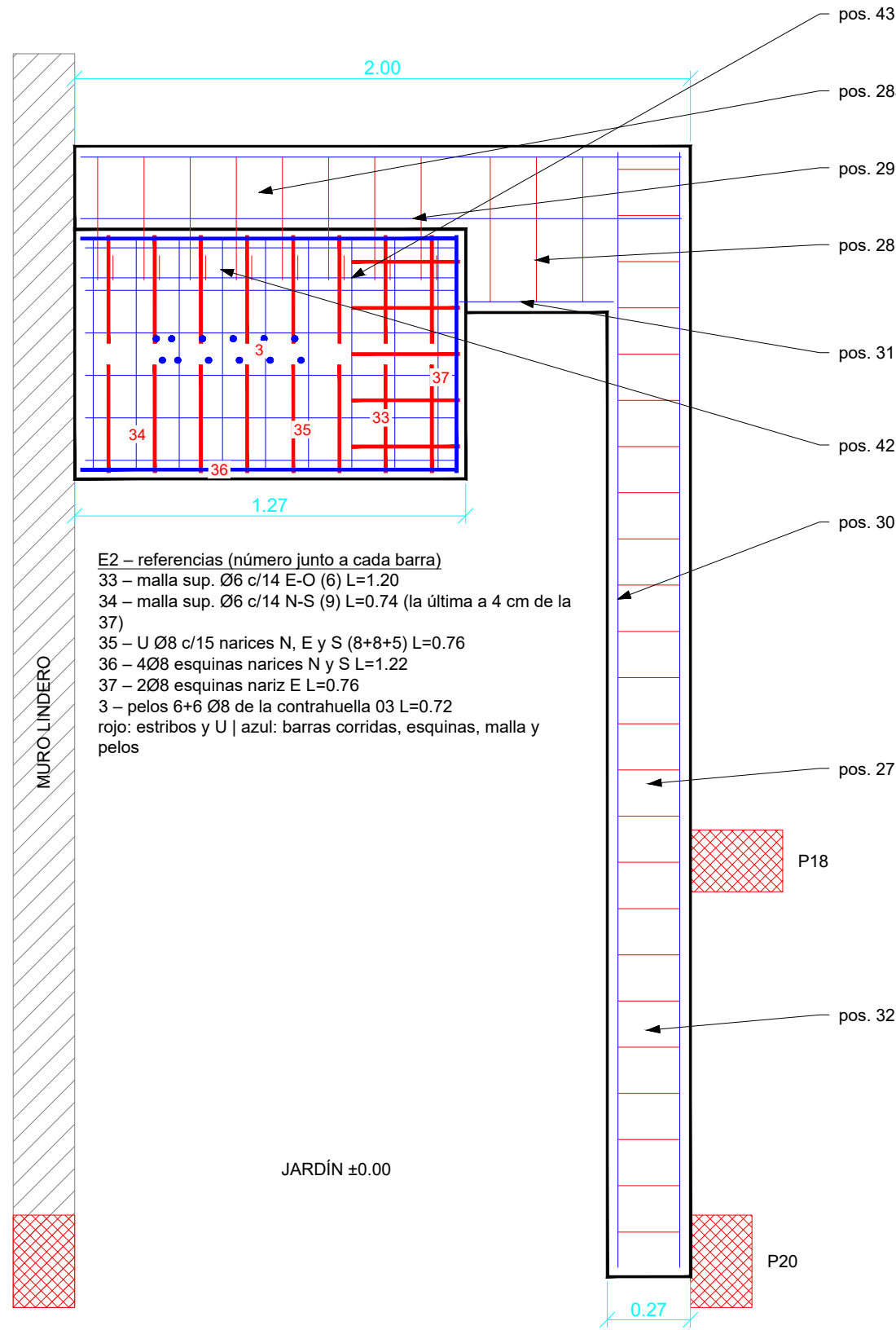


E1 y E2 – CÓMO SE HACEN

- Replantear sobre el contrapiso limpio la L de E1 (frente 2.00 x 0.27 + pata 0.27 junto al hall) y E2 1.27 x 0.81 contra el lindero.
- Dentro de la L queda el JARDÍN en contrapiso ±0.00: sin relleno ni piso (terminación a definir). Dejar caño 3/4" y caja para luces futuras.
- E1 y E2 MACIZOS, en una sola hormigonada: cuerpo retrado 5 cm de cada borde a la vista y tapa de 10 cm que forma la nariz (TODAS las narices iguales a las de los peldaños: 10 cm de hormigón, vuelo 5, porcelanato 1.5 en el canto y LED abajo).
- E1: tapa del frente con estribos Ø8 40x6 c/15 (pos. 28a, como el E-P) que entran bajo E2; pata con 2Ø8 c/15 (toman las 2 narices) + 4Ø8; cuerpo de 14 cm con estribo Ø6 c/30 10x17 + 2Ø8. ENLACE con E2: E-C Ø8 c/15 (pos. 42) + 2Ø8 (pos. 43), como entre dos peldaños.
- E2 (39.8 cm de hormigón): malla sup. Ø6 c/14, narices N, E y S con U Ø8 c/15 + 2Ø8, y los pelos pos. 3 del tramo 1 (entran 27 cm en E2).
- Bajo el tramo 1 no va relleno ni mampostería: apoya en E2 por la contrahuella 3 y vuelta 1.80 m hasta el descanso.
- Mezcla A (gravilla 6-12), igual que los tramos: en las narices quedan 21 mm libres entre barras y la piedra 6-12 no pasa. Perfil LED de aplicar bajo cada nariz (también hacia el jardín), caño 3/4" hasta el driver.

PLANTA ARMADURA E1 y E2

Escala 1:20 – vista desde arriba (cortes A y B arriba)



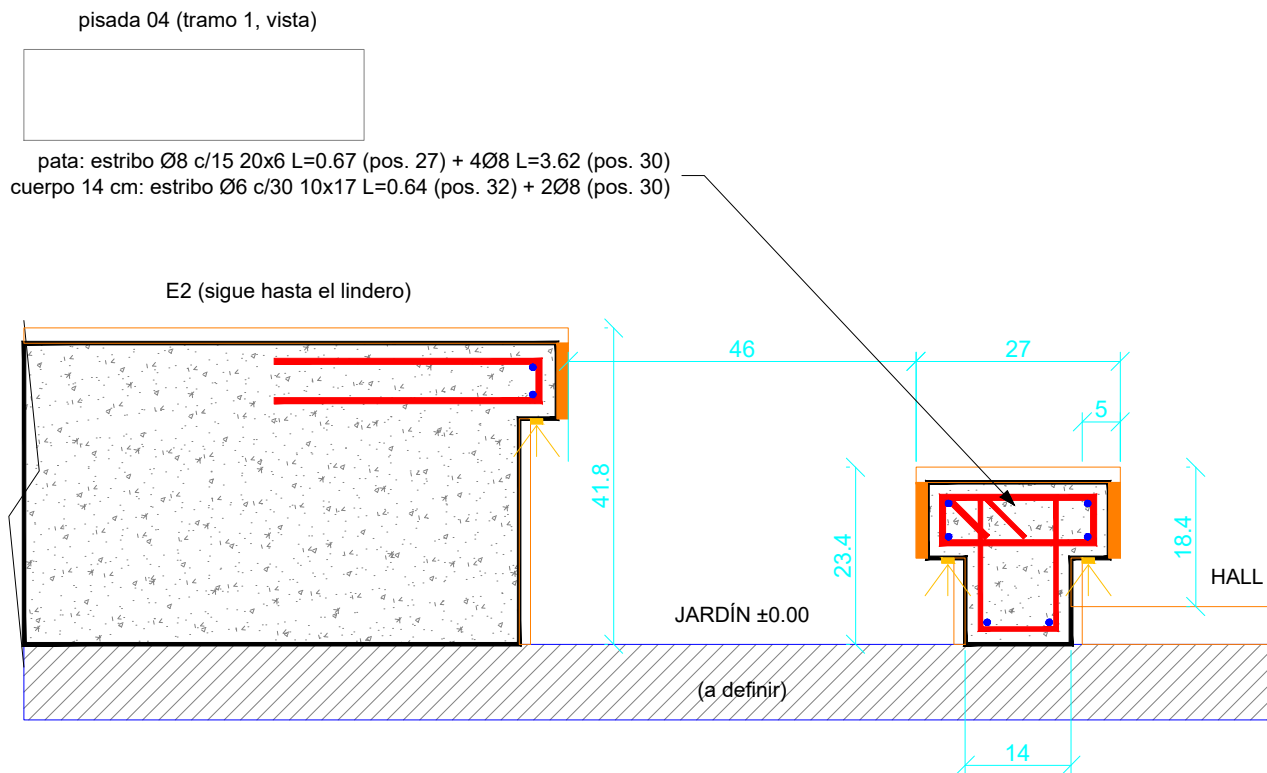
¿HACE FALTA ZAPATA PARA LA ESCALERA?

No hace falta una zapata nueva. Cada apoyo ya tiene fundación:

- Descanso: VD, VL1 y VL2 → pilares P18, P19 y P20 (nuevos, sobre sus bases existentes con pelos).
 - Pd1 → viga de fundación del muro lindero (= 17 kN en servicio; verificar esa VF).
 - Tramo 2 → descanso y V1-15 (anclajes químicos).
 - Tramo 1 abajo → contrahuella 3 → E2 macizo (1.27 x 0.81) → contrapiso → suelo: ≈ 17 kPa, muy por debajo de un suelo compactado (≥ 100 kPa). El suelo bajo el contrapiso fue compactado: E1 y E2 van directo sobre el contrapiso, SIN zapata ni pilotes.
- NIVELES: ±0.00 = encadenado · hall +0.05 · E1 +0.234 (21.4 H° + 2 piso) · E2 +0.418 · jardín ±0.00.

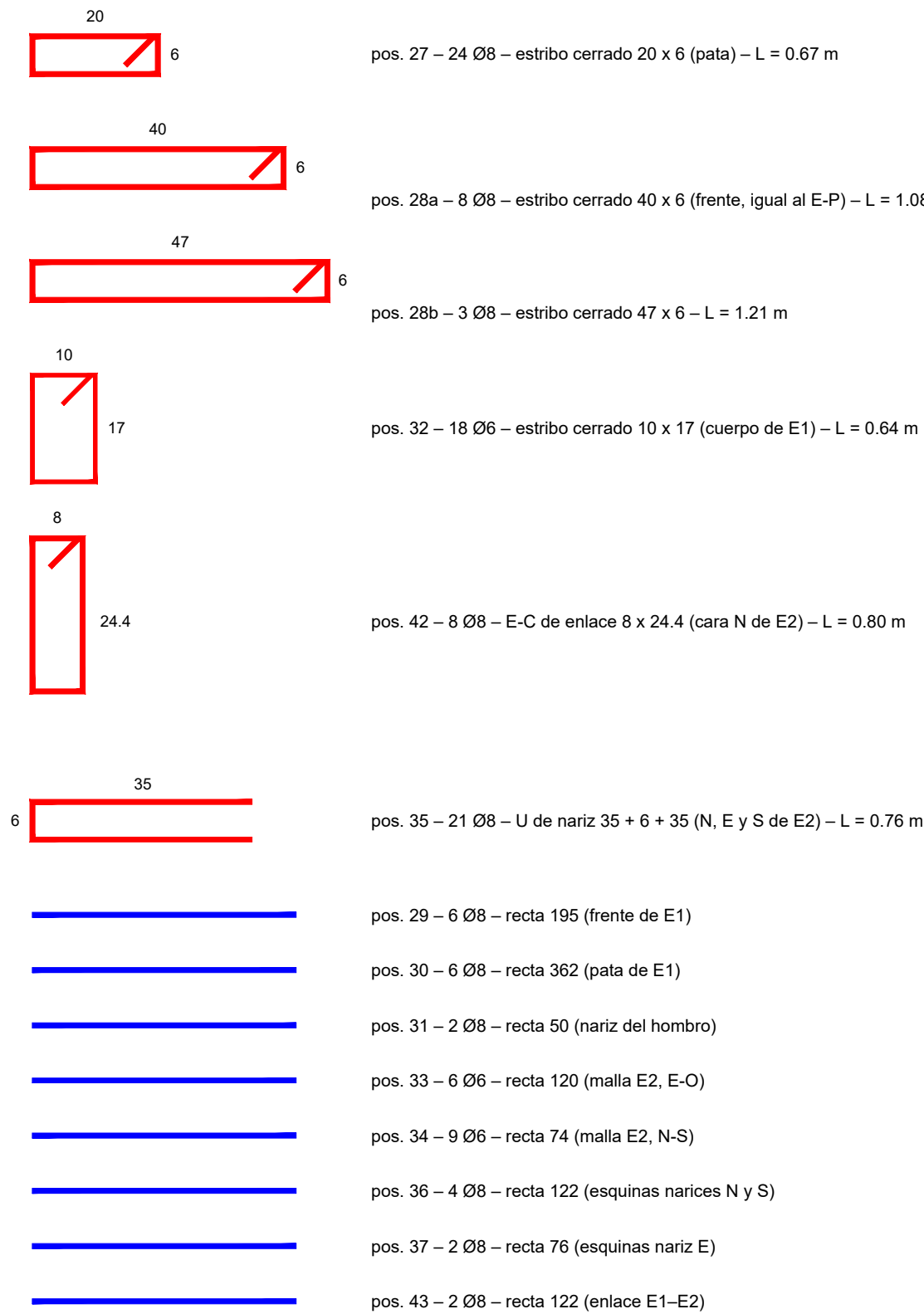
CORTE B – pata de E1, jardín y E2 (sentido E-O)

Escala 1:10 – cotas en cm



FORMAS DE DOBLADO – E1 y E2

Escala 1:10 (las rectas sin escala) – medidas exteriores en cm



Estribos cerrados: 2 ganchos a 135° de 7.5 cm. Cantidades y kg: planilla general de E-08.

IMPORTANTE: predimensionado. Verificar medidas en obra antes de encofrar. La estructura debe ser revisada y firmada por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – ARRANQUE E1-E2 Y SU ARMADURA

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

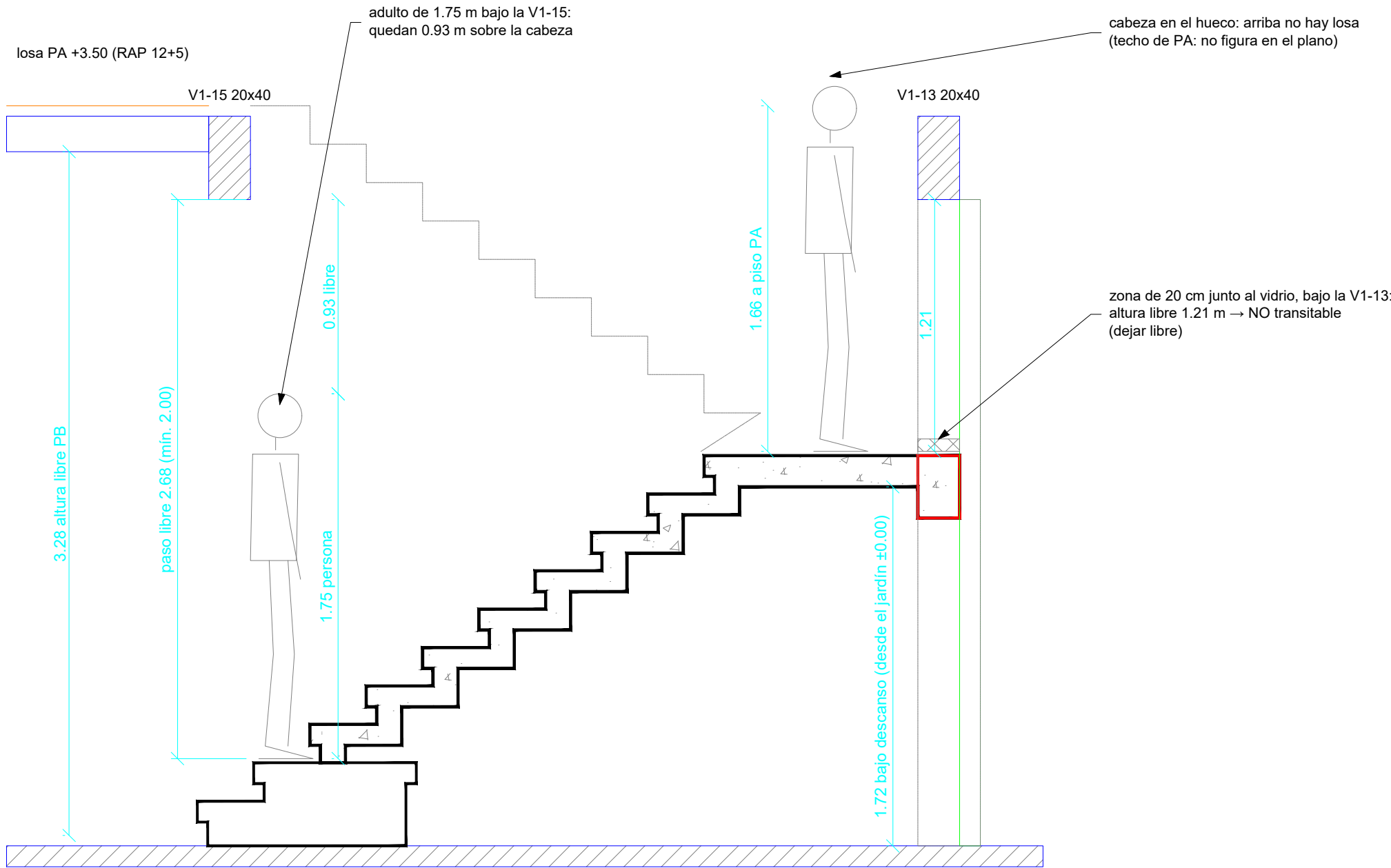
Lámina E-07 | Fecha: 01/10/2026 (v22) | H21 – ADN 500

E-07

ESCALERA – LÁMINA E-08: PLANILLA DE HIERROS, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

ALTURAS LIBRES – PERSONA DE 1.75 m

Escala 1:25 – corte por el tramo 1



PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

Pos	Elemento	Ø	Cant	Largo	kg	Forma / ubicación
1	Tramo 1	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (7)
2	Tramo 1	Ø8	42	0.80	13.3	E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10)
2b	Tramo 1	Ø8	6	0.60	1.4	E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)
3	Tramo 1	Ø8	12	0.72	3.4	pelos en E2 (6+6), 15+43+14
4	Tramo 1	Ø8	49	0.96	18.6	esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)
5	Tramo 2	Ø8	48	1.08	20.5	E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 18)
6	Tramo 2	Ø8	48	0.80	15.2	E-C, 6 por contrahuella (12 a 19)
8	Tramo 2	Ø8	56	0.96	21.2	esquinas (7 por escalón x 8 pisadas)
44	Pisada 19	Ø8	10	0.66	2.6	estribo cerrado 18x9 (1 por pelo)
45	Pisada 19	Ø8	5	0.96	1.9	a lo ancho (2 pasan bajo los pelos)
47	Pisada 19	Ø8	9	0.52	1.8	U de la nariz 23+6+23
47b	Pisada 19	Ø8	2	0.96	0.8	dentro de las U de la nariz
9	Descanso	Ø10	5	2.40	7.4	capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12
10a	Descanso	Ø8	7	2.42	6.7	estribo cerrado N-S carril 1
10b	Descanso	Ø8	8	2.50	7.9	estribo cerrado N-S carril 2
11	Descanso	Ø8	6	2.34	5.5	sup. E-O c/15, 9+216+9
13	Borde	Ø18	3	2.44	11.6	capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14
14	Borde	Ø8	10	1.06	4.2	U c/10 nariz (carril tramo 1)
15	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	esquinas de la nariz
15b	Borde	Ø8	2	1.17	0.9	borde carril 2, 108+9, entra en VL2
15c	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	en los E-C de la contrahuella 10
40	Descanso	Ø8	6	0.90	2.1	E-C contrahuella 11 (8x29.5) al fondo
41	Descanso	Ø8	2	0.56	0.4	abajo, dentro de los pos. 40
16a	VD	Ø10	3	2.58	4.8	3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)
16b	VD	Ø10	2	2.56	3.2	2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)
19	VD	Ø6	15	0.97	3.2	estribos 14,5x25 c/13.5
19a	VL1	Ø10	2	1.34	1.7	2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)
19b	VL1	Ø10	2	1.32	1.6	2 sup., 11+110+11 (P19 y Pd1)
21a	VL2	Ø10	2	1.73	2.1	2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)
21b	VL2	Ø10	2	1.71	2.1	2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)
22	VL1	Ø6	5	0.82	0.9	estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19
23	VL2	Ø6	10	0.82	1.8	estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18
24	Pd1	Ø10	4	1.82	4.5	verticales (+ lo que baje la VF)
25	Pd1	Ø10	4	0.55	1.4	epoxi en la VF: 15 + 40 empalme
26	Pd1	Ø6	15	0.70	2.3	estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)
27	E1	Ø8	24	0.67	6.4	estribo 20x6 c/15 (pata)
28a	E1	Ø8	8	1.08	3.4	estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)
28b	E1	Ø8	3	1.21	1.4	estribo 47x6 (frente + hombro)
29	E1	Ø8	6	1.95	4.6	frente: 4 en narices + 2 abajo
30	E1	Ø8	6	3.62	8.6	pata: 4 en narices + 2 abajo
31	E1	Ø8	2	0.50	0.4	nariz del hombro
32	E1	Ø6	18	0.64	2.6	estribo cuerpo 10x17 c/30
33	E2	Ø6	6	1.20	1.6	mallá sup. c/14 E-O
34	E2	Ø6	9	0.74	1.5	mallá sup. c/14 N-S
35	E2	Ø8	21	0.76	6.3	U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)
36	E2	Ø8	4	1.22	1.9	esquinas nariz N y S
37	E2	Ø8	2	0.76	0.6	esquinas nariz E
42	E1-E2	Ø8	8	0.80	2.5	E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)
43	E1-E2	Ø8	2	1.22	1.0	a lo ancho: fondo 28a / pie de 42
38	Tramo 1	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada
39	Tramo 2	Ø8	32	1.08	13.7	lateral 40x6 CERRADO (11 a 18)
50	Pilares	Ø12	12	3.60	38.4	esquinas P18-P19-P20 (E-O2)
51	Pilares	Ø10	6	3.60	13.3	centro caras de 30 (E-O2)
52	Pilares	Ø6	78	0.98	17.0	estribos 16x26, 26 por pilar
–	V1-13					según el ingeniero (se hace ahora)
–	V1-14					según el ingeniero (se hace ahora)

Ø8: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 533 m = 211 kg = 49 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 68 m = 42 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 334 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50–52, ~ 69 kg). Hormigón de los pilares: 0.63 m³ ~ 6 bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (6 escalones): 0.41 m³

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m³

Descanso 2,00 x 1.04 x 0.15: 0.31 m³

Pisada 19 unida a la losa + contrahuella 19: 0.04 m³

VD 20x30: 0.12 m³

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m³

Pd1 15x20: 0.06 m³

subtotal 1.43 m³ (+10% = 1.57) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-O1):

E1 en L macizo (1.58 m³ x 0.214): 0.29 m³

E2 macizo 1.27 x 0.81 x 0.398: 0.36 m³

subtotal 0.65 m³ (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.08 m³ ~ CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ±0.00 LIBRE

VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL (CIRSOC 201 / ACI 318)

1.2D + 1.6L – H21 – ADN 500 – sobrecarga 3 kN/m² – cargas y cálculo completo en calc9.py

Elemento	Solicitación	Requerido	Colocado	OK?
Tramo 1 (L=2.43, conservador) flexión (lomo 60 cm)	wu=11.7 kN/m² Mu=8.60 kN-m por tramo	274 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 1 (L=2.43, conservador) corte	Vu=14.2 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 1 flecha (L=1.80 real, simplemente apoyado)	le=11066 mm²	L/480 = 3.8 mm	1.2 mm (largo plazo)	OK
Tramo 2 (L=2.25) flexión (lomo 60 cm)	wu=12.3 kN/m² Mu=7.76 kN-m por tramo	245 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 2 (L=2.25) corte	Vu=13.8 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 2 flecha (continuo con descanso y pisada 19)	le=4966 mm²	L/480 = 4.5 mm	2.8 mm (largo plazo), 4.3 simplemente apoyado	OK
Voladizo lateral 20 cm (persona en el borde)	Mu=0.53 kN-m por pisada	408 de esquina arriba	qMn=5.4 kN-m	OK
Descanso E-O (franja interior)	wl=10.4 kN/m² Mu=5.74 kN-m/m	270 mm²/m (mín.)	Ø10 c/15 = 523	OK
Descanso borde libre (franja 0.50 m)	R tramos 10.5/13.3 kN/m, q=17.3, Mu=9.6 kN-m	176 mm²	3.3Ø10 + 3Ø16 = 864	OK
Descanso borde corte	Vu=18.2 kN	qVc=36.5	sin estribos	OK
Contrahuella 11 sobre el descanso (sin diente)	Vu=13.3 kN en la línea de 60 cm	qVc=42 kN	6 E-C pos. 40 al fondo + 2Ø8 pos. 41	OK
Descanso borde flecha	le=9766 mm²	L/480 = 4.4 mm	3.5 mm	OK
Descanso N-S	reparto / apoyo en VD	270 mm²/m (mín.)	estribos cerrados Ø8 c/15 = 335	OK
VD 20x30	q=7.2 kN/m Mu=3.6 Vu=7.2	148 mm² (mín.)	3Ø10 = 235; qVc=31; estr. 14.5x25	OK
VL1 15x30	q=12.3 Mu=0.7 Vu=4.0 (luz 0.66, Pd1 a P19)	111 mm² (mín.)	2Ø10 = 157; qVc=23	OK
VL2 15x30	q=12.3 + P=18.2 kN: Mu=5.2 Vu=20.3	111 mm²; Vu=qVc/2 → estr. mín. ssd/2=132	2Ø10=157; qVc=23, Ø6 c/10.5	OK
Pd1 15x20	Pu=24.3 kN (L=1.87, arriostrado por el muro)	p=1.05% (1–8%)	4Ø10; qPn=357 kN	OK
Anclaje VD en P19/P20 (pilares nuevos)	Vu=7.2 kN por extremo (31 MPa en las barras)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	3+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Anclaje VL1/VL2 en P18, P19, P20	Vu=20.3 kN (129 MPa en 2Ø10)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	2+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Pisada 19 unida a la losa (voladizo 27)	Mu=2.5 kN-m/m, Vu=16.2 kN/m	qMn=11.3 (d=4.3); qVc=25.1	10 pelos Ø10 existentes = 785 mm²/m	OK*
Torsión en la V1-15 por el tramo 2	~2.5 kN-m/m (antes 6.5–9.1); los pelos pasan la viga	umbral 20x40 = 1.5 kN-m	revisar estribos existentes	ING.
Terreno bajo E2 (sin zapata)	tramo 1 = 7.8 kN por la contrahuella 3 + peso de E2 9.8 kN, sobre 1.27x0.81 = 1.03 m²	≤ 100 kPa (suelo compactado)	17 kPa	OK
Pd1 sobre VF del lindero (servicio)	carga puntual	VF corrida ≥ 20x30	17 kN	OK
Nariz: libre entre barras de esquina	E-P 40x6 Ø8, mandril 32 mm	≥ 4/3 12 = 16 mm (gravilla 6-12)	21 mm	OK
Estribos E-P / E-C intercalados	c/10 cada uno, desfasados 5 cm	≥ 25 mm	42 mm	OK

OK* / ING. = la cuenta da, pero hay que confirmar en obra la posición y el largo real de los pelos de la V1-15 (medir antes de cortar), y el ingeniero la torsión de la V1-15.

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua

rinde ~ 0.134 m³ → 7.5 bolsas/m³ (~ 375 kg de cemento por m³) – agua/cemento ≤ 0.50

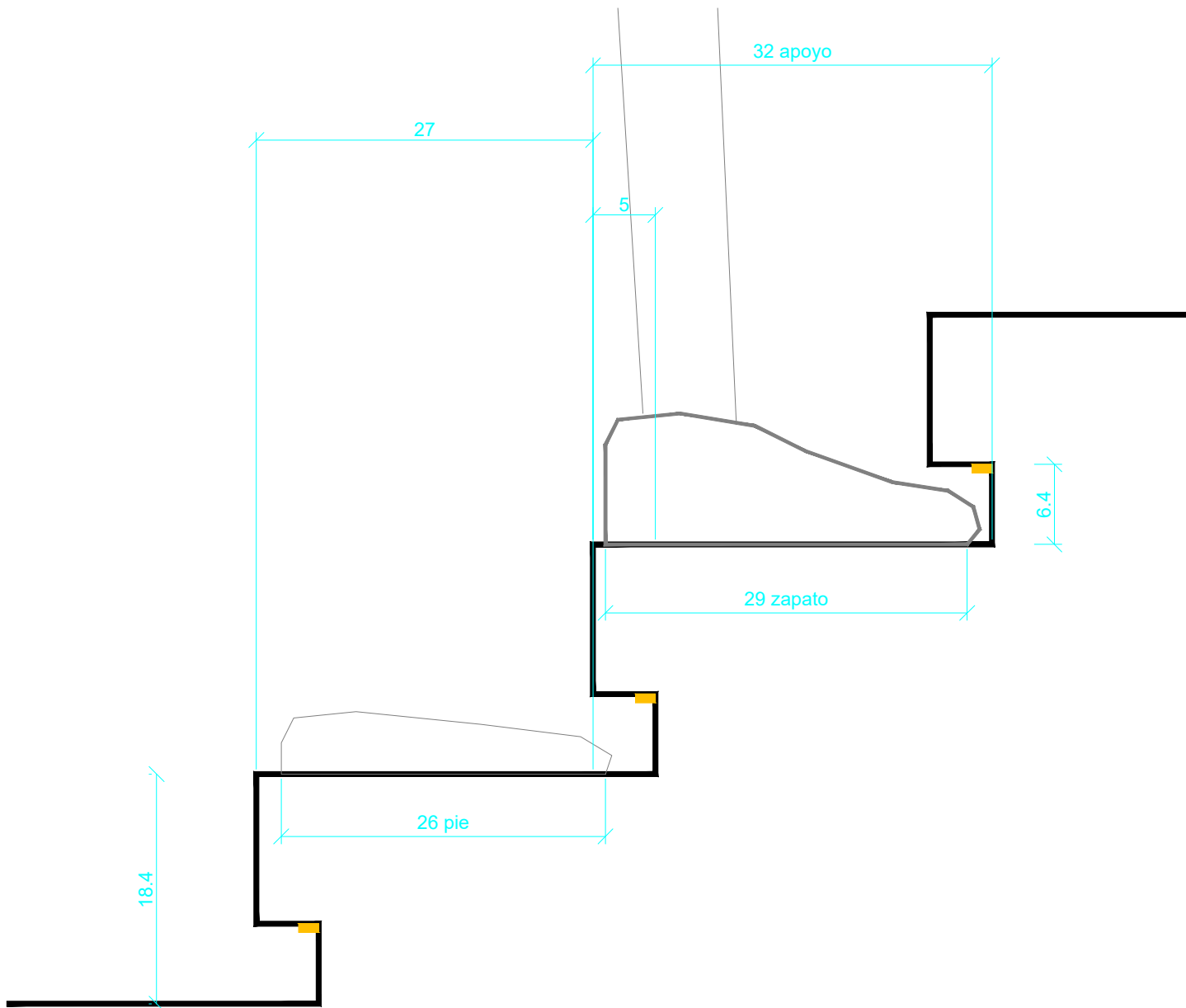
E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barras).

Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 1.57 m³ → 12 bolsas | E1 y E2 0.72 m³ → 6 bolsas | TOTAL 18 bolsas

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a ~29 MPa, por eso a/c ≤ 0.50 y ≥ 350 kg de cemento/m³. Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

PISADA Y PIE

Escala 1:5 – medidas en cm



Pie adulto promedio 25–27 cm; con calzado talle 43-44: 29–30 cm.

Apoyo disponible = huella 27 + 5 bajo la nariz = 32 cm → entra con 3 cm de margen.

La punta entra bajo la nariz: hay 6.4 cm de alto (la puntera mide ~4 cm).

2h + p = 2 x 18.4 + 27 = 63.8 cm (cómodo: 60 a 64).

Ojo: una nariz de 5 cm es más que lo que piden varios reglamentos (3 a 3.5 cm); al subir la puntera puede engancharse. Se mantiene por pedido; el LED marca el borde.

VERIFICAR EN OBRA

• Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.

• Reglantar P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B): V1-13 de 20x40 (dato de obra).

• Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²).

Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANILLA, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-08 | Fecha: 01/10/2026 (v22) | H21 – ADN 500

E-08